深度学习系列之二：绝对收益视角下的技术形态专家模型——选股择时与多资产轮动的统一框架

2026 年 03 月 24 日

证券分析师 于明明
执业证书：S0600525120002
yumm@dwzq.com.cn
证券分析师 周金铭
执业证书：S0600526020002
zhoujm@dwzq.com.cn

相关研究

《深度学习系列之一：AI 重塑量化，基于大语言模型驱动的因子改进与情绪 Alpha 挖掘》

2026-01-10

■ **本研究构建了基于门控循环单元（GRU）神经网络的 K 线技术分析专家模型，实现了对市场技术形态特征的自动化提取与智能化预测。**技术分析作为资本市场投资决策的重要工具，在 A 股市场拥有深厚的实践基础与广泛的投资者认同。然而，传统技术分析方法在实际应用中面临两大核心困境：其一，人工定义的形态规则高度依赖经验总结，难以量化且泛化能力有限；其二，单一时间周期的分析视角容易受到市场噪音干扰，信号稳定性不足。本研究尝试将 GRU 神经网络引入技术分析领域，构建一套能够自动学习 K 线形态特征、同时具备截面选股与时序择时双重能力的智能化模型体系。通过在数千只股票、数年时间跨度的大样本上进行训练，模型学习到的是具有普适性的价格演变规律，而非针对特定标的或特定时期的统计套利机会。

■ **本模型相较于传统量化方法实现了三大核心突破：截面与时序能力的统一、形态特征的深度提取以及多周期信息的智能融合。**首先，模型突破了截面与时序的能力边界。传统选股因子通常需要经过严格的截面标准化处理以增强横向比较能力，但这一过程不可避免地损失了价格序列在时间维度上的绝对涨跌信息。本模型通过保留原始收益率数值进行训练，使得单一模型同时具备“识别强势股票”与“判断市场方向”的统一框架，这种能力的融合并非人为设计，而是通过 IC 损失函数训练过程中的“智能涌现”自然形成。其次，模型实现了形态特征的深度提取。GRU 模型通过多层门控单元的非线性变换，能够自动学习并提取 K 线序列中的高阶形态特征，包括但不限于价格动量、波动率变化、成交量价配合等复合信息，其表征能力远超传统技术指标的线性组合。再次，模型构建了多周期信息融合机制。通过独立 GRU 架构为不同周期数据配置专门化的特征提取模块，实证结果显示日 K-GRU 与周 K-GRU 的参数相关性接近零，证明两个子模块确实演化出了高度差异化且互补的特征提取策略。

■ **实证检验表明，模型在截面选股与时序择时两大维度均展现出稳健的超额收益获取能力，且具备出色的跨标的泛化性能。**在截面选股维度，单周期日 K 模型在 2018-2026 年间的全样本测试中，截面 IC 均值达到 9.14%，对应信息比率为 1.00，多头组合相对全 A 等权基准实现了年化 10.73%的超额收益，收益回撤比 0.71。在时序择时维度，模型展现出超越传统方法的预测能力。以中证全指为标的，直接推理法下的择时策略全区间年化超额收益达到 15.94%至 19.92%，收益回撤比在 0.75 至 0.89 之间。值得强调的是，中证全指的 K 线形态从未出现在模型训练样本中，这一零样本推理的成功验证了模型学习到的是具有普适性的价格演变规律。参数敏感性测试显示，在回看窗口 30 至 80 个交易日的较宽区间内，择时策略均取得了稳定的正超额收益，不存在明显的参数过拟合问题。标的敏感性测试表明，同一套择时逻辑在沪深 300、中证 800、中证 1000、创业板指等不同风格宽基指数上均取得了显著正超额，验证了模型的跨标的泛化能力。

■ **模型在风格轮动、行业轮动与 ETF 轮动等资产配置场景中均取得了显著超额收益，其中 ETF 轮动策略年化超额收益达到 16.56%。**在风格轮动场景中，国证成长价值轮动策略全区间年化超额收益达到 7.42%，巨潮大小盘轮动策略年化超额 6.53%，均展现出较好的风险收益特征。行业轮动策略表现更为突出，中信一级行业轮动策略全区间年化超额

请务必阅读正文之后的免责声明部分

12.60%，收益回撤比 2.12，最大回撤控制在-5.95%以内。ETF 轮动策略取得了最显著的超额收益，5 日调仓版本相对万得全 A 全区间年化超额 16.56%，收益波动比 1.80，收益回撤比 1.57。相较于行业轮动策略，ETF 轮动的超额收益更高，这源于 ETF 池涵盖了行业、主题、风格等多维度标的，提供了更丰富的 alpha 来源，同时直接基于 ETF 跟踪指数建模避免了传统 ETF 轮动方法下行业映射的信息损失。这些实证结果充分验证了技术形态专家模型在不同投资场景下的适应性与稳健性，为量化投资提供了全新的技术路径。

■ 风险提示：

1) 模型失效风险。本研究模型基于历史数据训练，历史表现不代表未来收益。当市场微观结构发生重大变化、投资者行为模式显著转变或监管政策调整时，技术形态信号的有效性可能减弱甚至失效，导致策略表现不及预期。

2) 极端行情风险。在流动性危机、政策突发冲击、系统性风险爆发等极端市场环境下，技术形态分析方法可能失效，模型无法及时识别风险或给出错误信号，导致组合出现较大回撤。

3) 过拟合风险。深度学习模型存在对训练样本过度拟合的可能性，尤其是在样本外数据分布发生漂移时，模型泛化能力可能下降。尽管本研究通过多维度稳健性测试验证了模型的泛化性能，但实盘应用仍需持续监控并定期重训练。

4) 交易成本风险。策略回测中设定的交易成本为理想化假设，实际交易中可能面临冲击成本、滑点、印花税调整等额外损耗。高频调仓策略对交易成本更为敏感，实际收益可能低于回测结果。

5) 流动性风险。部分小市值股票、冷门行业 ETF 可能存在流动性不足问题，在实际交易中可能无法按预期价格成交，影响策略执行效果。大资金量运作时流动性约束更为显著。

内容目录

1. 绝对收益视角下的技术形态专家模型——选股择时与多资产轮动的统一框架 6
2. 基于 GRU 的 K 线技术分析专家模型：从截面到时序能力的智能涌现 8
2.1. 核心数据构建与防范“前视偏差”的样本隔离机制 8
2.2. 传统误差度量的局限性：以均方误差（MSE）为目标的尝试与反思 9
2.3. 排序逻辑的智能涌现：以 IC 为导向的学习范式 13
3. 单周期 K 线形态识别模型：基于日频数据的市场预测能力验证 15
3.1. 截面选股能力验证：全 A 股票池多空组合回测 16
3.2. 时序择时能力验证：中证全指指数择时策略 18
3.2.1. 自下而上合成择时 20
3.2.2. 直接推理择时 23
3.3. 择时策略的稳健性检验 29
3.3.1. 参数敏感性测试 29
3.3.2. 标的敏感性测试 30
4. 多周期技术形态“专家系统”的构建与轮动策略应用 32
4.1. 多周期信息融合的架构选择：共享参数 vs 独立参数 32
4.2. 风格轮动：以成长与价值、大盘与小盘为例 35
4.2.1. 成长价值风格轮动 36
4.2.2. 大小盘风格轮动 40
4.3. 行业轮动：中信一级行业间动态配置 41
4.4. ETF 轮动：直接面向可交易标的的实战策略 45
5. 模型创新与实证结论 48
5.1. 研究成果总结 48
5.2. 模型相较传统量化方法的核心优势 49
6. 风险提示 51

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图表目录

图 1: 预测未来 5 个交易日的均价收益率时，数据划分示意图.....9
图 2: 日 K 下 GRU 模型示意图.....10
图 3: 训练集与验证集的 MSE Loss.....11
图 4: 训练集与验证集的 Panel IC.....11
图 5: 扩大参数后训练集与验证集的 MAE Loss.....12
图 6: 扩大参数后训练集与验证集的 Panel IC.....12
图 7: 训练集截面 IC 与训练集验证集 Panel IC.....13
图 8: 回测路径合并方式示意图.....17
图 9: 日 K 的 GRU 模型截面选股多头超额净值.....18
图 10: 中证全指与中证全指择时策略 1 多头净值（个股合成）.....20
图 11: 择时策略 1 相对中证全指多头超额（个股合成）.....20
图 12: 中证全指与中证全指择时策略 2 多头净值（个股合成）.....21
图 13: 择时策略 2 相对中证全指多头超额（个股合成）.....21
图 14: 中证全指与中证全指择时策略 3 多头净值（个股合成）.....22
图 15: 择时策略 3 相对中证全指多头超额（个股合成）.....22
图 16: 中证全指与中证全指择时策略 1 多头净值（指数推理）.....23
图 17: 择时策略 1 相对中证全指多头超额（指数推理）.....23
图 18: 中证全指择时策略 1 择时信号.....24
图 19: 中证全指与中证全指择时策略 2 多头净值（指数推理）.....25
图 20: 择时策略 2 相对中证全指多头超额（指数推理）.....25
图 21: 中证全指择时策略 2 择时信号.....25
图 22: 中证全指与中证全指择时策略 3 多头净值（指数推理）.....27
图 23: 择时策略 3 相对中证全指多头超额（指数推理）.....27
图 24: 中证全指择时策略 3 择时信号.....27
图 25: 不同参数下中证全指择时策略超额收益.....29
图 26: 常见指数择时策略超额收益.....30
图 27: 日 K+周 K 共享 GRU 示意图.....33
图 28: 日 K+周 K 独立 GRU 示意图.....33
图 29: 共享 GRU 与独立 GRU 模型多头超额净值对比.....35
图 30: 国证成长价值轮动策略 1 净值与等权策略净值.....36
图 31: 国证成长价值轮动策略 1 净值相对等权超额净值.....36
图 32: 国证成长价值轮动策略 2 净值与等权策略净值.....38
图 33: 国证成长价值轮动策略 2 净值相对等权超额净值.....38
图 34: 国证成长价值轮动策略 3 净值与等权策略净值.....39
图 35: 国证成长价值轮动策略 3 净值相对等权超额净值.....39
图 36: 巨潮大小盘轮动策略 3 净值与等权策略净值.....40
图 37: 巨潮大小盘轮动策略 3 净值相对等权超额净值.....40
图 38: 中信一级行业轮动策略 1 净值与等权策略净值.....42
图 39: 中信一级行业轮动策略 1 净值相对等权超额净值.....42
图 40: 中信一级行业轮动策略 2 净值与等权策略净值.....43
图 41: 中信一级行业轮动策略 2 净值相对等权超额净值.....43
图 42: 中信一级行业轮动策略 3 净值与等权策略净值.....44

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图 43: 中信一级行业轮动策略 3 净值相对等权超额净值.....44
图 44: ETF 轮动策略净值与万得全 A 净值.....46
图 45: ETF 轮动策略净值相对万得全 A 超额净值.....46

表 1: 日 K 技术分析专家 GRU 模型各维度 IC 统计指标.....16
表 2: 日 K 的 GRU 模型截面分年度多头超额绩效指标.....18
表 3: 中证全指与中证全指择时策略 1 分年度收益（个股合成）.....20
表 4: 中证全指与中证全指择时策略 2 分年度收益（个股合成）.....21
表 5: 中证全指与中证全指择时策略 3 分年度收益（个股合成）.....22
表 6: 中证全指与中证全指择时策略 1 分年度收益（指数推理）.....24
表 7: 中证全指与中证全指择时策略 1 全区间收益风险统计指标（指数推理）.....24
表 8: 中证全指与中证全指择时策略 2 分年度收益（指数推理）.....26
表 9: 中证全指与中证全指择时策略 2 全区间收益风险统计指标（指数推理）.....26
表 10: 中证全指与中证全指择时策略 3 分年度收益（指数推理）.....27
表 11: 中证全指与中证全指择时策略 3 全区间收益风险统计指标（指数推理）.....28
表 12: 不同参数下中证全指择时策略全区间超额收益风险统计指标.....29
表 13: 常见指数择时策略分年度超额收益.....30
表 14: 日 K 与周 K 独立的 GRU 参数相关性.....33
表 15: 日 K+周 K 共享 GRU 模型 IC 统计指标.....34
表 16: 日 K+周 K 独立 GRU 模型 IC 统计指标.....34
表 17: 国证成长价值轮动策略 1 净值与等权策略分年度收益.....37
表 18: 国证成长价值轮动策略 1 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....37
表 19: 国证成长价值轮动策略 2 净值与等权策略分年度收益.....38
表 20: 国证成长价值轮动策略 2 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....38
表 21: 国证成长价值轮动策略 3 净值与等权策略分年度收益.....39
表 22: 国证成长价值轮动策略 3 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....40
表 23: 巨潮大小盘轮动策略 3 净值与等权策略分年度收益.....40
表 24: 巨潮大小盘轮动策略 3 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....41
表 25: 中信一级行业轮动策略 1 净值与等权策略分年度收益.....42
表 26: 中信一级行业轮动策略 1 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....42
表 27: 中信一级行业轮动策略 2 净值与等权策略分年度收益.....43
表 28: 中信一级行业轮动策略 2 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....43
表 29: 中信一级行业轮动策略 3 净值与等权策略分年度收益.....44
表 30: 中信一级行业轮动策略 3 净值与等权策略全区间收益风险统计指标.....45
表 31: ETF 轮动策略净值与万得全 A 分年度收益.....46
表 32: ETF 轮动策略净值与万得全 A 全区间收益风险统计指标.....47

请务必阅读正文之后的免责声明部分

1. 绝对收益视角下的技术形态专家模型——选股择时与多资产轮动的统一框架

技术分析作为资本市场投资决策的重要工具，在 A 股市场拥有深厚的实践基础与广泛的投资者认同。从经典的 K 线形态识别到现代的量价关系研究，技术分析方法论历经数十年发展，已形成相对完善的理论体系。然而，传统技术分析方法在实际应用中面临两大核心困境：其一，人工定义的形态规则高度依赖经验总结，难以量化且泛化能力有限；其二，单一时间周期的分析视角容易受到市场噪音干扰，信号稳定性不足。

近年来，深度学习技术在计算机视觉、自然语言处理等领域取得突破性进展，为金融时序数据建模提供了全新思路。门控循环单元(GRU)作为循环神经网络的改进架构，通过门控机制有效捕捉序列数据中的长期依赖关系，在时间序列预测任务中展现出优异性能。本研究尝试将 GRU 神经网络引入技术分析领域，构建一套能够自动学习 K 线形态特征、同时具备截面选股与时序择时双重能力的智能化模型体系。

相较于传统量化方法，本研究提出的技术形态专家模型具有以下创新优势：

突破截面与时序的能力边界。传统选股因子通常需要经过严格的截面标准化处理以增强横向比较能力，但这一过程不可避免地损失了价格序列在时间维度上的绝对涨跌信息。本模型通过保留原始收益率数值进行训练，使得单一模型同时具备“识别强势股票”与“判断市场方向”的统一框架，这种能力的融合并非人为设计，而是通过 IC 损失函数训练过程中的“智能涌现”自然形成。

实现形态特征的深度提取。传统技术分析依赖人工定义的形态规则(如头肩顶、双底等)，这些规则往往基于经验总结，表征能力受限。GRU 模型通过多层门控单元的非线性变换，能够自动学习并提取 K 线序列中的高阶形态特征，包括但不限于价格动量、波动率变化、成交量价配合等复合信息，其表征能力远超传统技术指标的线性组合。

构建多周期信息融合机制。优秀的技术分析专家在实战中往往综合参考日 K 线、周 K 线等多个时间维度的形态特征，通过跨周期信息的交叉验证形成更为稳健的交易决策。本研究通过独立 GRU 架构为不同周期数据配置专门化的特征提取模块，实证结果显示日 K-GRU 与周 K-GRU 的参数相关性接近零，证明两个子模块确实演化出了高度差异

请务必阅读正文之后的免责声明部分

化且互补的特征提取策略。

拓展应用场景的广度与深度。本模型不仅适用于传统的个股截面选股，更可直接应用于指数择时、风格轮动、行业轮动、ETF 轮动等多元化投资场景。尤其值得关注的是，模型在个股层面学习到的技术形态特征具备良好的跨标的泛化能力，能够迁移至从未见过的指数数据上进行零样本推理，这一特性为量化投资提供了全新的技术路径。

本报告将系统阐述基于 GRU 的 K 线技术分析专家模型的构建方法、训练范式与实证效果。第一部分介绍模型的核心架构设计，重点讨论数据构建、样本隔离机制以及损失函数选择等关键技术细节；第二部分聚焦单周期(日频)模型的预测能力验证，从截面选股、指数择时两个维度全面检验模型表现，并通过参数敏感性与标的敏感性测试评估其稳健性；第三部分构建多周期技术形态专家系统，将模型应用于风格轮动、行业轮动与 ETF 轮动等实战场景，探索其在资产配置领域的应用价值。

2. 基于 GRU 的 K 线技术分析专家模型：从截面到时序能力的智能涌现

传统的深度学习神经网络在量化投资中的应用，多以线性统计上已验证显著的选股因子，或经过严密时序标准化后的量价数据为主要特征。这些特征往往会在截面标准化后输入神经网络，旨在预测股票未来的截面相对收益，从而达到量化选股的目的。然而，传统的因子截面处理方式可能会丢失原始 K 线在时间序列上连贯的形态信息与价格演变轨迹。

技术分析在 A 股市场具有较为广泛的应用基础，本文尝试另辟蹊径，以带有记忆功能的门控循环单元 GRU 为底座模型，构建一个能够提取 K 线形态特征的深度学习模型。该模型的独特之处在于不再局限于截面排序，而是期望既能够通过横向比对数千只股票的 K 线特征判断其超额收益潜力，同时也能够在时间序列上，通过单只股票的 K 线演变特征评估其绝对收益的潜在方向。

2.1. 核心数据构建与防范“前视偏差”的样本隔离机制

特征与标签的定义：

- **特征 X：**选取每只股票过去 40 个交易日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、VWAP、成交量以及成交额数据。为了尽可能保留 K 线走势的原始形态，我们将价格类数据除以窗口期最后一个交易日的收盘价进行时序标准化；将成交量与成交额数据除以最后一天的数据进行时序标准化。通过上述处理，模型能够更好地识别形态特征而非受到绝对价格水平的干扰。此外，研究样本中剔除了上市不满 1 个自然年的公司，以规避新股上市初期价格波动的异常干扰。
- **标签 Y：**设定为个股自下一个交易日的 VWAP 起算，未来 5 个交易日的 VWAP 收益率。此处不对收益率进行截面标准化，而是保留原始绝对数值，旨在同时训练模型的选股与择时能力。若当天股票停牌，则剔除该数据。
- **数据采样与滚动训练：**采用日频采样，以 2018 年 1 月 2 日为首次预测基准点，回看过去 5 个自然年的数据作为样本空间。数据集按照时间顺序划分，前 90%的交易日为训练集（用于拟合模型），后 10%的交易日为验证集（防止过拟合）。模型拟合完成后，将用于预测接下来 1 个自然年内所有股票的收益率。该模型每年进行一次滚动重训练，以适应市场微观结构的变化。

严密的样本隔离机制：

请务必阅读正文之后的免责声明部分

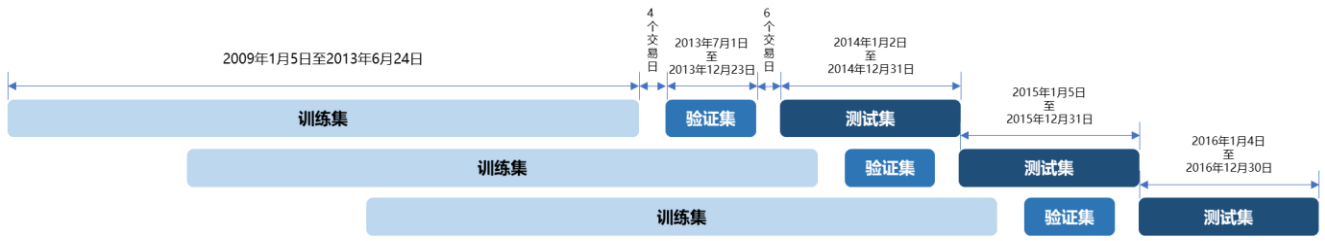
由于金融时序数据的特殊性，我们在将数据拆分为训练集、验证集与测试集后，必须根据预测周期的长短进行进一步的数据隔离处理，以杜绝“前视偏差”：

我们将数据拆分为样本内训练集、样本内验证集与样本外测试集，之后我们仍需要根据预测周期长短，进行数据集之间的进一步隔离处理。

1) 针对预测未来 N 个交易日均价收益率的目标，我们需要强制剔除样本内数据集最后的 N+1 个交易日数据，从而确保样本内标签的计算绝对不会窥探到样本外（测试集）的任何数据。

2) 为了防止训练集与验证集产生交叉污染，我们需要在两者交界处进一步剔除最后（N-1）/2 个交易日的训练集数据，以及最早（N-1）/2 个交易日的验证集数据，避免训练集未来收益率的计算区间与验证集的计算区间出现重合。（注：若 N 为偶数，则训练集较验证集多剔除一个交易日的数据。）

图1：预测未来 5 个交易日的均价收益率时，数据划分示意图



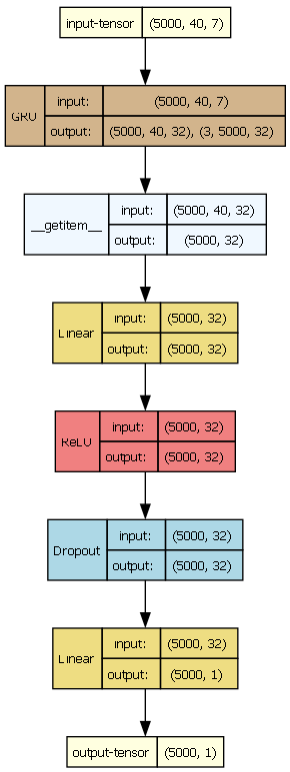
数据来源：东吴证券研究所绘制

2.2. 传统误差度量的局限性：以均方误差（MSE）为目标的尝试与反思

在基础模型结构上，我们以一个拥有 3 层、隐藏单元数为 32 的 GRU 神经网络为例。该网络共计包含 17，697 个参数，利用 GRU 的门控机制有效捕捉中短期内价格序列的动态依赖关系。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图2：日 K 下 GRU 模型示意图



数据来源：东吴证券研究所绘制

神经网络参数：

- Batch：严格按照单一交易日进行 Batch 拆分，即每个 Batch 的大小为当前截面内的股票数量，确保模型在学习时能完整感知截面环境。
- 优化器：Adam；学习速率：0.001。
- 最大 Epoch：100；早停 Epoch：10（验证集 Loss 连续 10 轮没有创新低则停止训练）。
- 随机种子：设为 42，以保证对比实验中模型初始化路径的稳定性与可复现性。

为了验证该模型是否兼具截面收益预测与时序收益预测的能力，我们最初采用均方误差（MSE）作为损失函数，训练集 Loss 按每个 Batch（单个交易日）计算，而验证集 Loss 则在整个面板（Panel）上计算整体误差。同时，我们引入 Panel IC 作为核心监控指标。

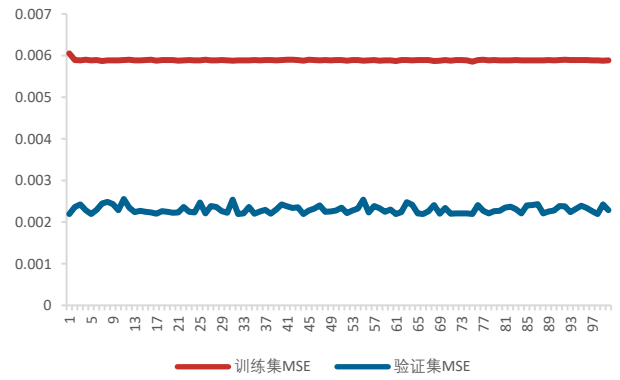
Panel IC 是指在包含时间跨度与截面跨度两个维度的整体面板数据（Panel Data）

请务必阅读正文之后的免责声明部分

上，计算模型预测值序列与真实收益率序列之间的 Pearson 相关系数。相较于传统的每日截面 IC 均值，Panel IC 既能反映模型在横断面上区分好坏股票的能力，也能在一定程度上反映模型在时间序列上对涨跌幅度的预判能力。

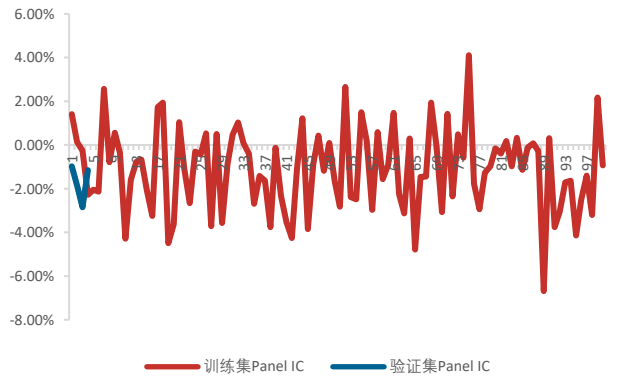
在首次以 2013 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 29 日作为样本内数据拟合模型时，结果并不理想。训练集与验证集的 Loss 几乎不收敛，训练集 Panel IC 在零轴附近无序波动，验证集 Panel IC 更是在经过 4 个 Epoch 后变为缺失值（nan）。深入分析后发现，由于 MSE 等绝对距离度量函数对极端收益率极为敏感，且容易受到不同时期市场均值漂移的影响，导致神经网络为了追求全局误差最小化，倾向于给出趋同的保守预测值，陷入了局部最优解。

图3：训练集与验证集的 MSE Loss



数据来源：Wind、东吴证券研究所
备注：横轴为模型迭代 Epoch 次数

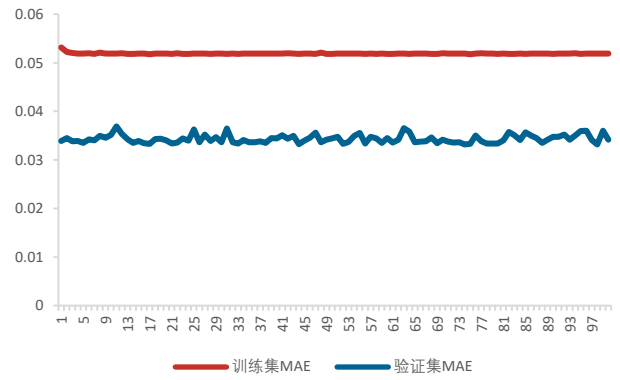
图4：训练集与验证集的 Panel IC



数据来源：Wind、东吴证券研究所
备注：横轴为模型迭代 Epoch 次数

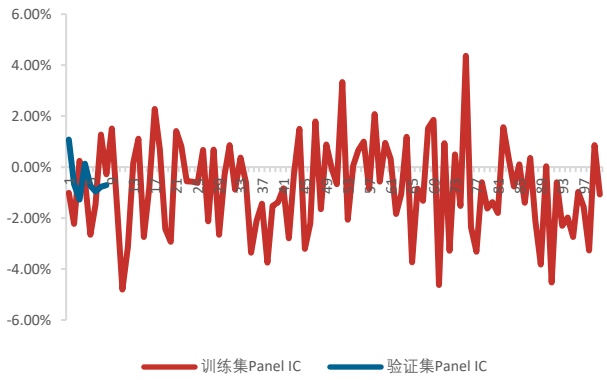
为排除因模型参数量不足或 MSE 对极值过度敏感导致欠拟合的可能，我们保持 3 层 GRU 结构不变，将隐藏单元数扩展至 128（网络总参数扩大至 267，393），并将损失函数替换为对异常值更为鲁棒的平均绝对误差（MAE）重新进行训练。从结果来看，尽管更换了 MAE 并扩大了容量，模型依然难以建立有效的预测逻辑。

图5：扩大参数后训练集与验证集的 MAE Loss



数据来源：Wind、东吴证券研究所
备注：横轴为模型迭代 Epoch 次数

图6：扩大参数后训练集与验证集的 Panel IC



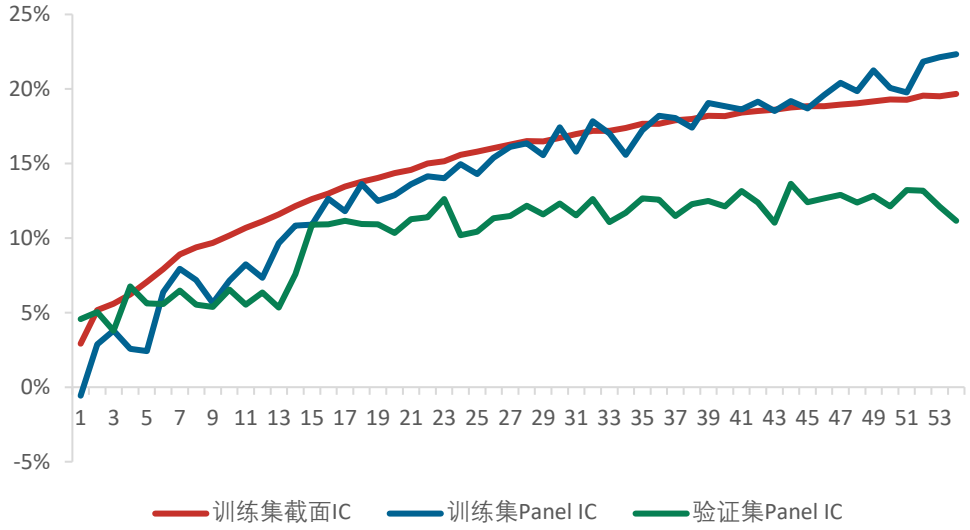
数据来源：Wind、东吴证券研究所
备注：横轴为模型迭代 Epoch 次数

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2.3. 排序逻辑的智能涌现：以 IC 为导向的学习范式

鉴于直接度量绝对误差难以取得成效，我们将损失函数调整为 Pearson 相关系数（IC）的相反数，对前期 17，697 个参数的基础 GRU+MLP 模型重新拟合。实际上，在多因子选股体系中，对收益率的绝对预测往往不如对相对强弱的排序预测重要。IC 对数值尺度的缩放和绝对偏置不敏感这一统计特性，恰好能够在技术层面有效规避每个 Batch 由于市场环境剧烈波动带来的均值和方差漂移问题，使模型专注于学习截面内部胜率的相对关系。

图7：训练集截面 IC 与训练集验证集 Panel IC



数据来源：Wind、东吴证券研究所
备注：横轴为模型迭代 Epoch 次数

实验中观察到了令人欣喜的“智能涌现”现象：

1) **从截面到时序的泛化：**尽管模型在 Batch 层面接受的是截面排序训练，但随 Epoch 增加，Panel IC（跨越时空的总相关性）逐步稳健走高。这说明 GRU 模块捕捉到了某种在不同标的、不同时间点上通用的“强势 K 线特征”。

2) **绝对收益预测能力的建立：**在 45 个 Epoch 后，模型展现出的时序预测能力开始超越纯粹的单日截面挑选能力。这在金融学上意味着模型初步洞察了价格动量演进的内在逻辑。

这种“截面训练涌现时序能力”的现象，可以用一个生动的比喻来理解：

想象一个棋手在学习评估围棋局面的优劣。每天他会看到 100 个不同对局的当前盘

请务必阅读正文之后的免责声明部分

面（棋子分布、厚薄、气数等），并被告知哪些局面在接下来更可能获胜。但关键的限制是：他只知道这 100 个局面当天的横向排名（哪个最优、哪个最劣），却不知道每个局面属于哪盘棋。第二天棋手再次看到 100 个局面，棋局已经各自走了几步。

在这种训练方式下，棋手被迫学习的是：什么样的盘面特征组合，预示着未来的胜率优势。他无法依赖“记住某盘棋的演变轨迹”，只能提炼出普适性的规律——比如“实地与外势平衡、棋形厚实、关键位置有先手”的局面，往往在后续对弈中更可能获胜。

神奇的是，当他学会了这种“横向比较优劣”的能力后，意外地获得了“纵向预测变化”的能力：即使给他单独一盘棋连续多手的盘面记录，也能判断局势是在向好还是恶化，最终胜负的天平在向哪方倾斜。

为什么会出现这种涌现？因为“当前盘面的相对优劣”本质上编码了"未来胜负的方向信息"。那些在截面上被判定为"优势"的盘面特征组合（厚实的棋形、灵活的气数、关键的先手权），本身就蕴含着“未来获胜”的前兆信号。模型通过大量截面样本的训练，提炼出了这种"盘面特征→未来胜率"的映射规则，而这个规则天然地同时适用于横向比较（今天哪个局面更优）和纵向预测（这盘棋的局势在改善还是恶化）。

回到股票市场，模型每天观察数千只股票的 K 线形态，学习“什么样的形态组合在截面上排名靠前”。由于训练时无法追踪单只股票的时序轨迹（每个 Batch 是独立的截面快照），模型被迫提取那些具有普适性的形态-收益映射规律。这些规律一旦习得，自然同时具备了截面选股（横向比较哪只股票更强）和时序择时（纵向预测单只股票会涨还是跌）的双重能力。这也解释了为什么 Panel IC 能够同步提升——模型学到的不是“记忆某只股票的历史轨迹”，而是“识别预示未来收益的 K 线形态语法”。

然而，直接以 IC 为损失函数虽然能够有效拟合排序关系，但其对模型输出的尺度和偏度无显性约束的特性，会导致在每年滚动重训练时，不同随机初始化状态下拟合出的模型预测值缺乏时序绝对数值的连贯性。为了提升模型在时间维度上的平滑度与抗扰动能力，本文引入了迁移学习的机制——在下一次（下一年）的模型滚动训练中，我们不采用随机初始化，而是以当前年度收敛的模型参数作为初始化起点，并搭配更小的学习速率进行微调拟合。这不仅大幅降低了训练成本，也让因子在跨年切换时保持了逻辑和数值上的连贯性。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

3. 单周期 K 线形态识别模型：基于日频数据的市场预测能力验证

在完成模型架构设计与训练范式确立后，本章聚焦于单一时间周期（日频）下的模型表现评估。我们构建了一个以 40 日 K 线序列为输入窗口的 GRU 神经网络，该模型通过门控循环单元的记忆机制捕捉价格形态的演变规律，并输出对未来 5 个交易日均价收益率的预测。

相较于传统量化方法，本模型具有以下核心优势：

1. 截面与时序能力的统一框架

传统选股因子通常需要经过严格的截面标准化处理，这一过程虽然增强了横向比较能力，但不可避免地损失了价格序列在时间维度上的绝对涨跌信息。而本模型通过保留原始收益率数值（不做截面标准化）进行训练，使得单一模型同时具备“识别强势股票”（截面排序）与“判断市场方向”（时序择时）的双重能力。这种能力的统一并非人为设计，而是通过 IC 损失函数训练过程中的“智能涌现”自然形成。

2. 形态特征的深度提取

传统技术分析依赖人工定义的形态规则（如头肩顶、双底等），这些规则往往基于经验总结，难以量化且泛化能力有限。GRU 模型通过多层门控单元的非线性变换，能够自动学习并提取 K 线序列中的高阶形态特征，包括但不限于价格动量、波动率变化、成交量价配合等复合信息，其表征能力远超传统技术指标的线性组合。

本章将从截面选股、指数择时两个维度全面检验模型的预测能力，并通过参数敏感性与标的敏感性测试验证其泛化性能。

鉴于模型兼具截面选股与时序择时的双重能力，本文采用多维度评价指标体系：

- 截面维度：每日计算模型预测值与实际收益率的截面 IC（信息系数），并统计其均值与信息比率（ICIR），以衡量横向比较选股的有效性
- 时序维度：对每只股票计算其预测序列与真实收益序列的时序 IC 及 ICIR，评估模型对单一标的涨跌方向的判断能力
- 面板维度：在包含时间与截面双重维度的完整样本空间上计算 Panel IC，综合反映模型的整体预测质量

请务必阅读正文之后的免责声明部分

样本设定：

- 回测区间：2018 年 1 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日
- 样本筛选：剔除上市不满 365 个自然日的新股，以规避上市初期波动较大对模型训练的干扰

表1：日 K 技术分析专家 GRU 模型各维度 IC 统计指标

	截面 IC 均值	时序 IC 均值	Panel IC	截面 ICIR	时序 ICIR
2018	9.58%	7.07%	8.50%	1.01	0.49
2019	10.04%	13.79%	13.82%	1.19	1.05
2020	10.17%	10.73%	9.33%	1.08	0.78
2021	8.39%	8.70%	8.75%	1.15	0.56
2022	9.85%	14.58%	12.69%	1.09	1.01
2023	6.43%	6.65%	7.05%	0.69	0.42
2024	12.27%	11.13%	9.11%	0.99	0.84
2025	8.52%	10.20%	9.28%	1.03	0.69
2026	7.05%	9.37%	7.43%	0.75	0.33
均值	**9.14%**	**10.25%**	**9.55%**	**1.00**	**0.68**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日

从全样本统计结果来看，日 K 技术分析专家模型展现出较为稳健的预测能力。截面 IC 均值达到 9.14%，对应 ICIR 为 1.00，表明模型在横向比较个股相对收益方面具备统计显著性；时序 IC 均值为 10.25%，时序 ICIR 为 0.68，说明模型对单一标的未来涨跌方向的判断同样具有一定前瞻性；Panel IC 为 9.55%，验证了模型在时空双维度上的整体有效性。

分年度观察，模型在 2019 年、2022 年等市场风格切换较为剧烈的年份表现尤为突出，时序 IC 均值超过 13%，这可能源于技术形态在市场情绪主导阶段的解释力增强。2023 年模型表现相对疲弱，截面 ICIR 降至 0.69，或与该年度市场微观结构变化、成交量萎缩导致技术信号失真有关。

3.1. 截面选股能力验证：全 A 股票池多空组合回测

为直观评估模型的截面选股效果，我们构建多空对冲组合进行回测验证。

组合构建规则：

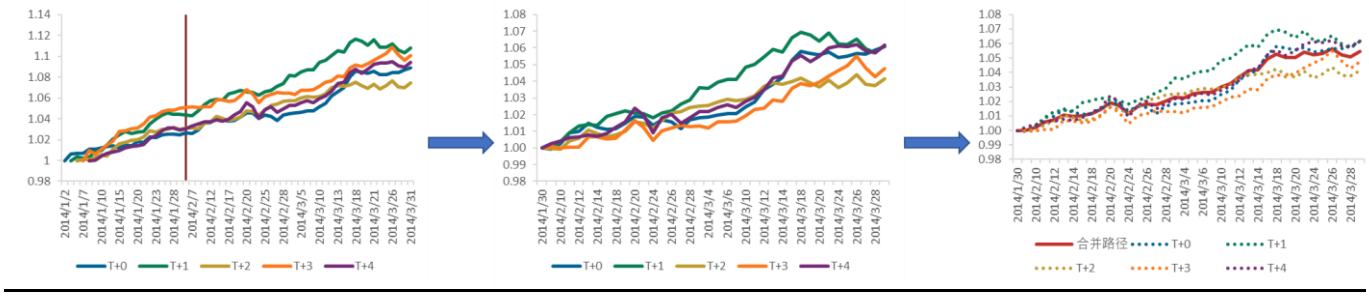
请务必阅读正文之后的免责声明部分

- 股票池：全 A 股票（剔除上市不满 365 日的新股及 ST 股）
- 多头组合：每期选取模型预测值排名前 10%的股票等权配置
- 空头组合：每期选取模型预测值排名后 10%的股票等权配置
- 基准组合：全 A 股票等权组合
- 调仓频率：每 5 个交易日调仓一次
- 交易成本：单边千分之一
- 交易限制：一字涨停不可买入，一字跌停不可卖出，停牌股票不可交易

路径依赖问题的处理：

由于模型每日均可预测未来 5 日收益，不同调仓起点会产生不同的净值路径。为消除路径依赖偏差，本文采用路径合并技术：将所有可能的调仓起点对应的净值曲线进行归一化处理后，计算每日收益率的算术平均值，从而得到一条综合净值曲线，该曲线代表了策略在所有起点下的平均表现。通过路径合并技术，我们将 5 条不同起点的净值曲线归一化后取平均，消除了调仓起点选择对回测结果的偶然影响，使策略评价更加客观。

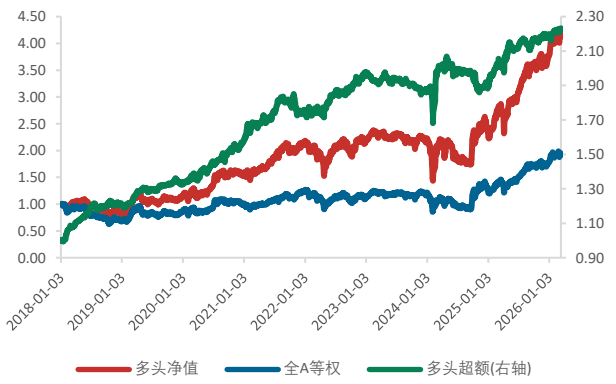
图8：回测路径合并方式示意图



数据来源：东吴证券研究所绘制

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图9：日 K 的 GRU 模型截面选股多头超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 3 日至 2026 年 3 月 13 日

表2：日 K 的 GRU 模型截面分年度多头超额绩效指标

年份	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
2018	21.62%	5.46%	-3.33%	3.96	6.49
2019	8.87%	4.27%	-2.80%	2.08	3.17
2020	19.32%	7.11%	-3.49%	2.72	5.53
2021	11.33%	7.30%	-6.70%	1.55	1.69
2022	12.16%	7.26%	-3.57%	1.67	3.40
2023	-5.33%	4.33%	-6.57%	-1.23	-0.81
2024	1.21%	11.42%	-11.27%	0.11	0.11
2025	16.19%	7.21%	-3.82%	2.24	4.24
2026	1.64%	4.62%	-1.56%	0.35	1.05
全区间	**10.73%**	**7.08%**	**-15.01%**	**1.52**	**0.71**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 3 日至 2026 年 3 月 13 日

回测结果显示，多头组合相对全 A 等权基准在 2018-2026 年间实现了年化 10.73%的超额收益，年化超额波动率 7.08%，最大回撤-15.01%，收益回撤比达到 0.71。分年度来看，模型在 2018 年、2020 年、2022 年等市场波动较大的年份超额收益表现突出，年化超额收益均超过 12%，体现了技术形态因子在市场非理性波动阶段的 alpha 捕获能力。2023 年与 2024 年模型表现相对平淡。

3.2. 时序择时能力验证：中证全指指数择时策略

除截面选股外，模型的时序预测能力使其具备对宽基指数进行择时判断的潜力。本节以中证全指为标的，探索两种择时实现路径。

择时方案设计：

- 方案一（自下而上合成法）：模型对中证全指全部成分股分别输出绝对收益预测值，按成分股权重加权合成指数层面的时序因子值
- 方案二（直接推理法）：将中证全指的日 K 线数据直接输入模型进行推理，得到指数层面的时序因子值

两种方案各有优劣。方案一充分利用了模型在个股层面的训练信息，但可能受到成分股调整、权重变动等因素干扰；方案二更为简洁直接，但需要模型具备较强的跨标的

请务必阅读正文之后的免责声明部分

泛化能力，因为指数 K 线形态并未出现在训练样本中。

择时信号生成规则：

由于模型以 IC 为损失函数，输出值为相对排序而非绝对涨跌幅预测，因此无法直接设定固定阈值（如 0%）作为多空分界线。本文设计三种自适应择时策略：

- **策略 1（短趋势跟踪型）：**当前时序因子值大于过去 40 个交易日均值时看多，反之看空。该策略通过当期值与长期均线的交叉捕捉短期趋势信号
- **策略 2（长趋势跟踪型）：**当前时序因子值的过去 10 日均值大于过去 40 日均值时看多，反之看空。该策略通过短期均线与长期均线的交叉捕捉长趋势信号
- **策略 3（区间突破型）：**当前时序因子值大于过去 40 日均值+0.5 倍标准差时看多，小于过去 40 日均值-0.5 倍标准差时看空，处于中间区间则保持中性。该策略设置缓冲带以降低交易频率

仓位设定：

为同时检验模型的看多与看空能力，本文采用杠杆化仓位设计：看多时 200%仓位持有指数，看空时 50%仓位持有指数，中性时 100%仓位持有指数。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

3.2.1. 自下而上合成择时

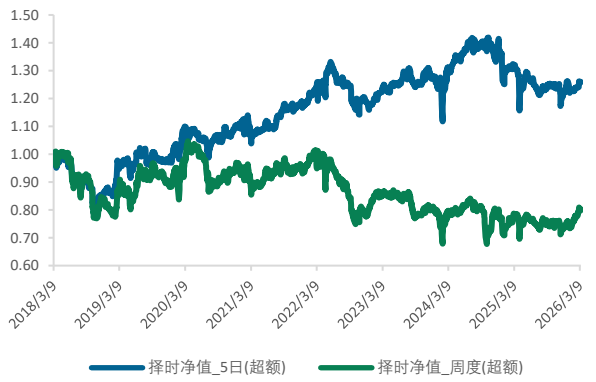
策略 1 在 2018-2026 年间表现分化明显。5 日调仓版本全区间年化收益 6.92%，相对中证全指超额收益 3.02%；周度调仓版本全区间年化收益 0.85%，相对指数超额为-2.81%。从分年度表现看，该策略在 2019 年、2020 年等单边上涨行情中捕捉到了较好的超额收益，但在 2022 年、2025 年等震荡市中出现明显回撤，暴露出一定局限性。

图10：中证全指与中证全指择时策略 1 多头净值(个股合成)



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图11：择时策略 1 相对中证全指多头超额（个股合成）



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表3：中证全指与中证全指择时策略 1 分年度收益（个股合成）

年份	中证全指	择时净值_5 日	择时净值_周度	择时净值_5 日（超额）	择时净值_周度（超额）
2018	-28.47%	-38.38%	-42.41%	-12.45%	-18.37%
2019	33.41%	50.48%	46.82%	14.54%	11.90%
2020	26.87%	37.91%	29.74%	10.51%	4.25%
2021	7.70%	13.15%	5.74%	6.23%	-0.46%
2022	-18.93%	-19.96%	-31.53%	-0.03%	-14.48%
2023	-5.34%	0.85%	-8.45%	6.73%	-2.88%
2024	9.98%	15.47%	4.92%	5.99%	-4.14%
2025	27.03%	18.33%	25.65%	-5.25%	0.57%
2026	5.20%	4.96%	11.39%	-0.30%	5.75%
全区间	**5.13%**	**6.92%**	**0.85%**	**3.02%**	**-2.81%**

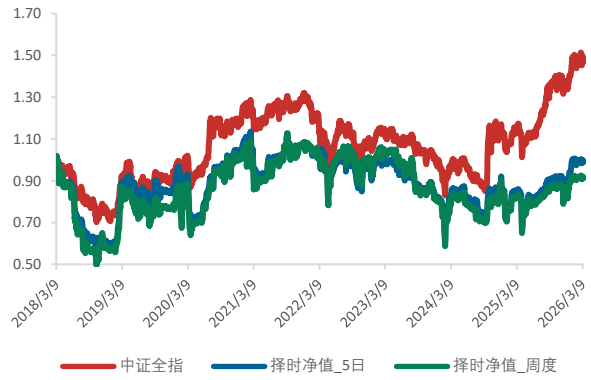
数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

策略 2 的表现弱于策略 1，5 日调仓版本全区间年化收益-0.14%，相对指数超额-3.99%；周度调仓版本年化收益-1.18%，超额-5.08%。该策略在 2018-2020 年间表现尚可，

请务必阅读正文之后的免责声明部分

但 2023 年后持续跑输基准。

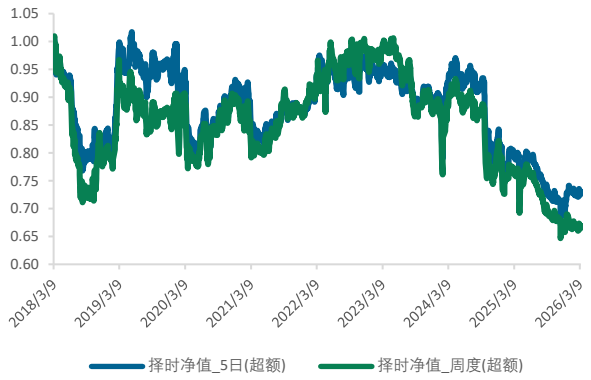
图12：中证全指与中证全指择时策略 2 多头净值(个股合成)



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图13：择时策略 2 相对中证全指多头超额（个股合成）



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表4：中证全指与中证全指择时策略 2 分年度收益（个股合成）

年份	中证全指	择时净值_5 日	择时净值_周度	择时净值_5 日（超额）	择时净值_周度（超额）
2018	-28.47%	-40.86%	-43.26%	-16.16%	-19.24%
2019	33.41%	51.01%	42.94%	14.07%	7.88%
2020	26.87%	17.77%	25.69%	-4.90%	1.32%
2021	7.70%	2.37%	6.05%	-3.86%	-0.38%
2022	-18.93%	-13.88%	-12.41%	7.61%	9.06%
2023	-5.34%	-11.27%	-14.05%	-5.95%	-8.79%
2024	9.98%	-1.12%	-1.94%	-10.39%	-11.54%
2025	27.03%	14.80%	11.43%	-8.39%	-11.13%
2026	5.20%	5.94%	2.63%	0.55%	-2.70%
全区间	**5.13%**	**-0.14%**	**-1.18%**	**-3.99%**	**-5.08%**

数据来源：东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

策略 3 是三种策略中表现最优的，5 日调仓版本全区间年化收益 11.94%，相对指数超额 7.31%；周度调仓版本年化收益 8.52%，超额 3.90%。该策略通过设置标准差缓冲带有效降低了交易频率，在 2019 年、2022 年、2025 年等年份均取得了显著的正超额收益，展现出较好的风险收益特征。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图14：中证全指与中证全指择时策略 3 多头净值(个股合成)



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图15：择时策略 3 相对中证全指多头超额（个股合成）



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表5：中证全指与中证全指择时策略 3 分年度收益（个股合成）

年份	中证全指	择时净值_5 日	择时净值_周度	择时净值_5 日（超额）	择时净值_周度（超额）
2018	-28.47%	-33.99%	-29.51%	-6.70%	-0.84%
2019	33.41%	51.75%	52.91%	15.01%	15.15%
2020	26.87%	35.66%	32.07%	7.81%	6.19%
2021	7.70%	12.56%	7.87%	5.35%	0.93%
2022	-18.93%	-16.73%	-16.89%	3.79%	3.48%
2023	-5.34%	3.04%	-5.90%	8.99%	-0.29%
2024	9.98%	25.14%	4.33%	14.30%	-5.30%
2025	27.03%	36.69%	38.53%	8.27%	9.35%
2026	5.20%	6.31%	8.21%	0.98%	2.74%
全区间	**5.13%**	**11.94%**	**8.52%**	**7.31%**	**3.90%**

数据来源：东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

自下而上合成法的择时效果整体不及预期，可能的原因包括：（1）成分股权重加权可能稀释了部分强势个股的信号强度；（2）个股层面的技术形态与指数层面的技术形态存在结构性差异，简单加权合成难以完全捕捉指数整体的动量特征；（3）成分股调整、停牌等因素引入了额外的噪音。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

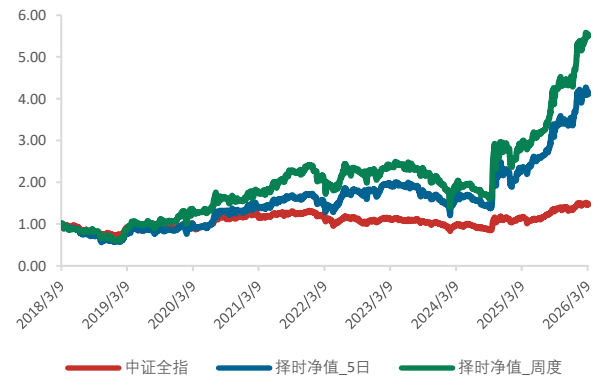
3.2.2. 直接推理择时

为验证模型的跨标的泛化能力，本节将中证全指的日 K 线数据直接输入模型进行推理。值得强调的是，中证全指的 K 线形态从未出现在模型的训练样本中，这一测试相当于让模型在“未见过”的数据上进行零样本推理。

直接推理法下的策略 1 表现显著优于个股合成法。5 日调仓版本全区间年化收益 20.13%，相对指数超额 15.94%，收益回撤比 0.75；周度调仓版本年化收益 24.76%，超额 20.26%，收益回撤比 0.85。从择时信号图可以看出，模型在 2019 年初、2022 年底、2024 年 9 月等关键拐点均给出了较为准确的看多信号。

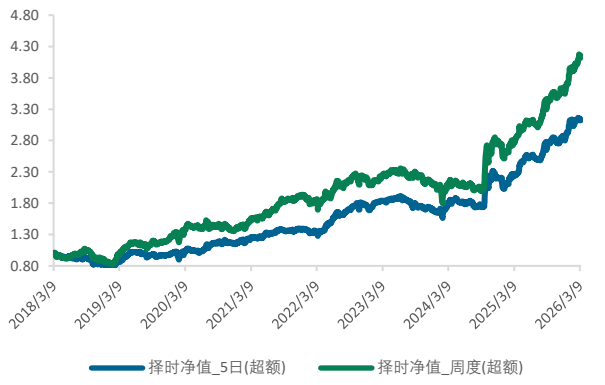
择时胜率与赔率统计显示，多头择时胜率 56.27%，赔率 1.2；空头择时胜率 52.85%，赔率 1.17，表明模型的看多能力略强于看空能力，这与 A 股市场长期向上的结构性特征相符。

图16：中证全指与中证全指择时策略 1 多头净值（指数推理）



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

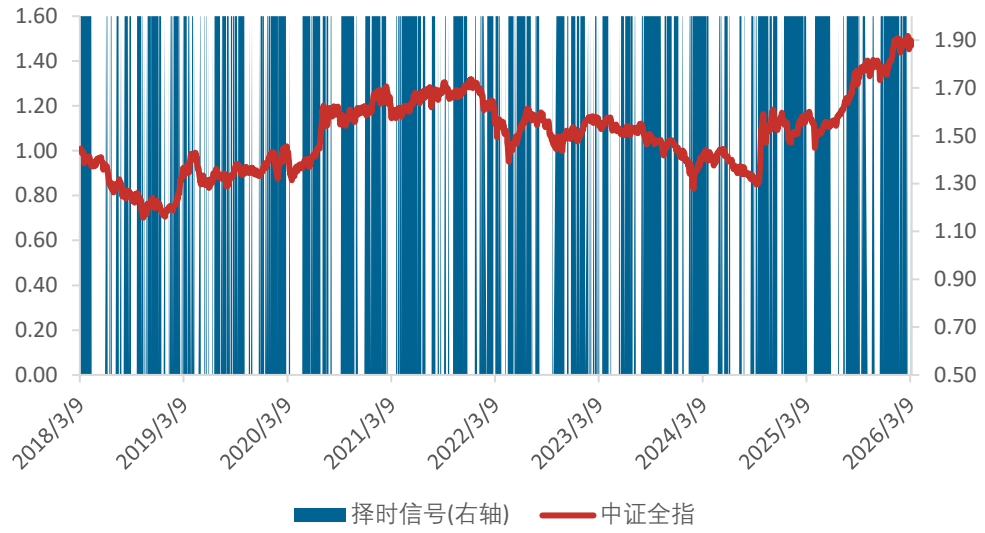
图17：择时策略 1 相对中证全指多头超额（指数推理）



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图18：中证全指择时策略 1 择时信号



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表6：中证全指与中证全指择时策略 1 分年度收益（指数推理）

年份	中证全指	择时净值_5 日	择时净值_周度	择时净值_5 日（超额）	择时净值_周度（超额）
2018	-28.47%	-42.72%	-38.58%	-18.69%	-13.63%
2019	33.41%	63.78%	97.18%	23.67%	48.81%
2020	26.87%	45.49%	34.39%	17.40%	8.36%
2021	7.70%	26.44%	47.53%	17.90%	37.56%
2022	-18.93%	-2.06%	-11.78%	22.19%	10.30%
2023	-5.34%	-8.25%	-7.46%	-2.56%	-1.80%
2024	9.98%	38.08%	36.64%	30.06%	28.95%
2025	27.03%	71.06%	74.58%	35.64%	38.39%
2026	5.20%	12.26%	17.74%	7.03%	12.00%
全区间	**5.13%**	**20.13%**	**24.76%**	**15.94%**	**20.26%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表7：中证全指与中证全指择时策略 1 全区间收益风险统计指标（指数推理）

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证全指	5.13%	20.35%	-37.14%	0.25	0.14
择时净值_5 日	20.13%	30.08%	-44.42%	0.67	0.45
择时净值_周度	24.76%	30.87%	-43.60%	0.80	0.57
择时净值_5 日（超额）	15.94%	14.09%	-21.33%	1.13	0.75
择时净值_周度（超额）	20.26%	16.50%	-23.72%	1.23	0.85

数据来源：Wind、东吴证券研究所

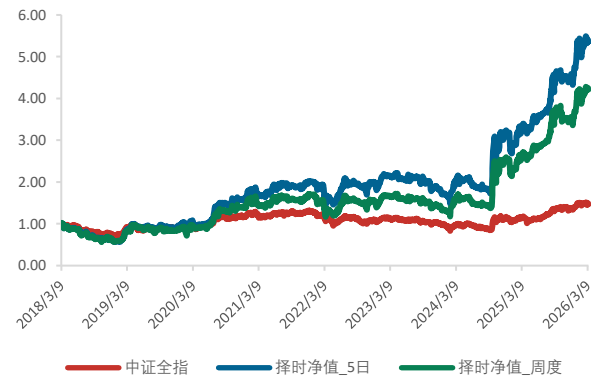
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

策略 2 在直接推理法下同样取得了优异表现。5 日调仓版本全区间年化收益 24.32%，超额 19.92%，收益回撤比 0.89；周度调仓版本年化收益 20.52%，超额 16.22%。该策略在 2020 年、2024 年等趋势性行情中表现尤为突出，年化超额收益超过 60%。

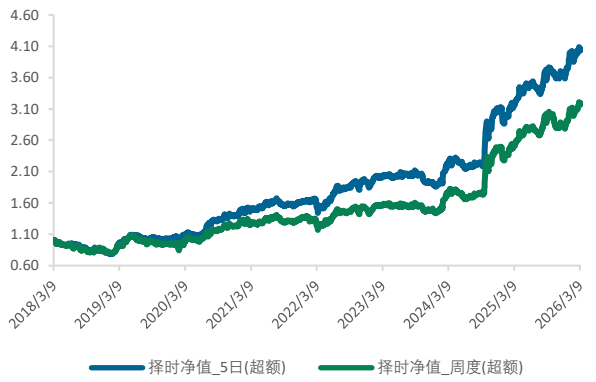
择时统计显示，多头胜率 56.67%，赔率 1.29；空头胜率 52.96%，赔率 1.28，赔率指标优于策略 1，说明趋势跟踪逻辑在捕捉大级别行情时具有优势。

图19：中证全指与中证全指择时策略 2 多头净值（指数推理）



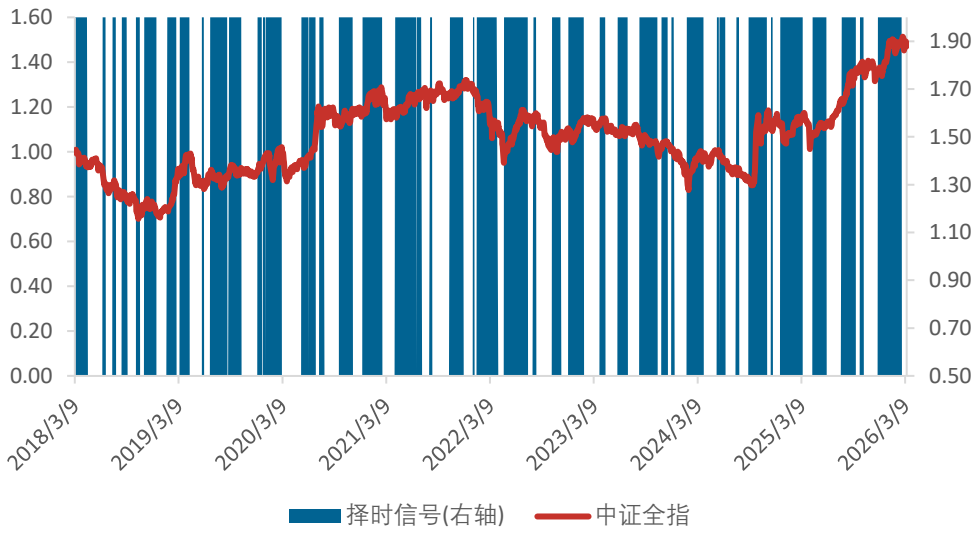
数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图20：择时策略 2 相对中证全指多头超额（指数推理）



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图21：中证全指择时策略 2 择时信号



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

表8：中证全指与中证全指择时策略 2 分年度收益（指数推理）

年份	中证全指	择时净值_5 日	择时净值_周度	择时净值_5 日（超额）	择时净值_周度（超额）
2018	-28.47%	-43.02%	-42.15%	-19.51%	-18.03%
2019	33.41%	71.06%	52.59%	29.41%	15.26%
2020	26.87%	71.26%	67.32%	38.10%	34.23%
2021	7.70%	20.56%	15.06%	12.55%	7.55%
2022	-18.93%	-7.79%	-15.76%	15.61%	5.61%
2023	-5.34%	-6.43%	-6.12%	-0.78%	-0.44%
2024	9.98%	74.98%	80.39%	64.06%	69.04%
2025	27.03%	55.32%	51.25%	23.03%	19.94%
2026	5.20%	13.50%	15.00%	8.23%	9.63%
全区间	**5.13%**	**24.32%**	**20.52%**	**19.92%**	**16.22%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表9：中证全指与中证全指择时策略 2 全区间收益风险统计指标（指数推理）

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证全指	5.13%	20.35%	-37.14%	0.25	0.14
择时净值_5 日	24.32%	30.61%	-44.45%	0.79	0.55
择时净值_周度	20.52%	31.09%	-44.79%	0.66	0.46
择时净值_5 日（超额）	19.92%	15.51%	-22.38%	1.28	0.89
择时净值_周度（超额）	16.22%	16.60%	-22.04%	0.98	0.74

数据来源：Wind、东吴证券研究所

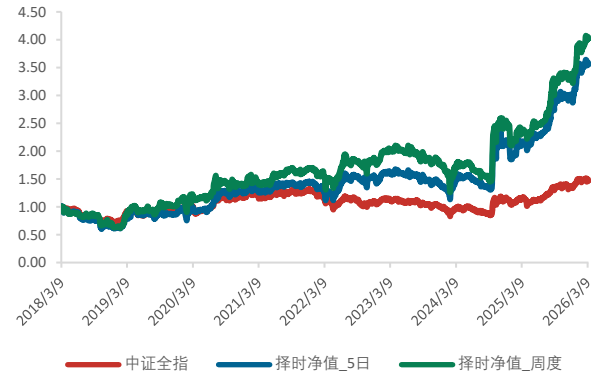
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

策略 3 在直接推理法下表现相对稳健。5 日调仓版本全区间年化收益 17.87%，超额 13.26%，收益回撤比 0.82；周度调仓版本年化收益 19.76%，超额 15.06%。该策略通过设置中性区间有效降低了交易频率，最大回撤控制在-21.85%以内，风险调整后收益指标优于前两种策略。

择时统计显示，多头胜率 58.21%，赔率 1.27；空头胜率 52.52%，赔率 1.19，多头胜率为三种策略中最高，体现了区间突破逻辑在信号质量上的优势。

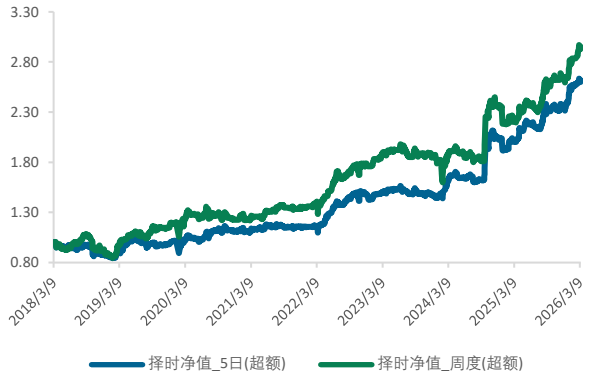
请务必阅读正文之后的免责声明部分

图22：中证全指与中证全指择时策略 3 多头净值(指数推理)



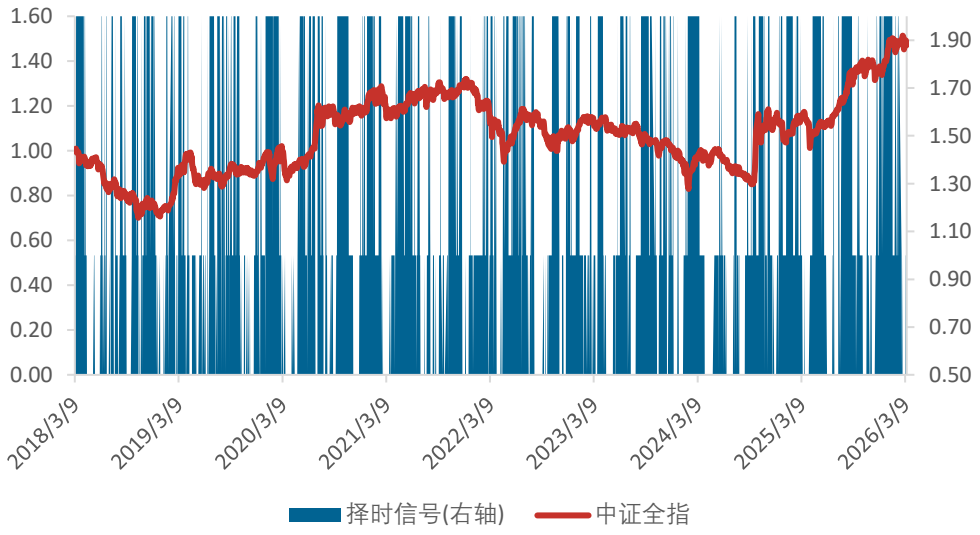
数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图23：择时策略 3 相对中证全指多头超额（指数推理）



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图24：中证全指择时策略 3 择时信号



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表10：中证全指与中证全指择时策略 3 分年度收益（指数推理）

年份	中证全指	择时净值_5 日	择时净值_周度	择时净值_5 日（超额）	择时净值_周度（超额）
2018	-28.47%	-38.52%	-36.87%	-12.95%	-11.25%
2019	33.41%	54.22%	77.12%	16.40%	33.88%
2020	26.87%	37.09%	28.00%	10.06%	3.10%
2021	7.70%	11.79%	18.71%	3.87%	10.36%
2022	-18.93%	-0.75%	4.52%	23.54%	30.23%
2023	-5.34%	-4.69%	-1.25%	0.95%	4.59%

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2024	9.98%	48.67%	34.05%	38.48%	24.96%
2025	27.03%	51.61%	45.52%	19.58%	14.74%
2026	5.20%	14.68%	17.41%	9.16%	11.70%
全区间	**5.13%**	**17.87%**	**19.76%**	**13.26%**	**15.06%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表11：中证全指与中证全指择时策略 3 全区间收益风险统计指标（指数推理）

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证全指	5.13%	20.35%	-37.14%	0.25	0.14
择时净值_5 日	17.87%	27.52%	-40.89%	0.65	0.44
择时净值_周度	19.76%	28.47%	-39.99%	0.69	0.49
择时净值_5 日（超额）	13.26%	11.87%	-16.09%	1.12	0.82
择时净值_周度（超额）	15.06%	14.02%	-21.85%	1.07	0.69

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

直接推理法的择时效果显著优于自下而上合成法，这一结果具有重要的方法论启示：

1) **跨标的泛化能力的验证：**该结果验证了深度学习模型在金融时序数据上的“智能涌现”现象——模型并非简单记忆训练样本的统计规律，而是提取出了某种具有普适性的价格演变模式。尽管中证全指的 K 线形态从未出现在训练样本中，模型在个股层面学习到的技术形态特征仍能成功迁移至指数数据上，这种零样本推理能力是传统统计方法难以企及的。

2) **信号纯度的本质差异：**指数 K 线是市场整体情绪的直接映射，剔除了个股层面的特质性噪音（如突发事件、停牌等技术性扰动）。相比之下，个股加权合成不可避免地引入了成分股权重变动、流动性差异等额外噪音，稀释了择时信号的纯度。因此，指数技术形态的信噪比天然高于个股加权合成。

3) **信息维度的约束差异：**直接指数推理仅需模型在时序维度上准确预测涨跌方向（依赖时序 IC），而个股推理再合成要求模型同时具备截面选股能力（截面 IC）和时序择时能力（时序 IC）。后者相当于在“选对股票”和“选对时机”两个维度上同时施加约束，任一维度的误差都会削弱最终效果，这种双重依赖性可能是其表现相对较弱的根本原因。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

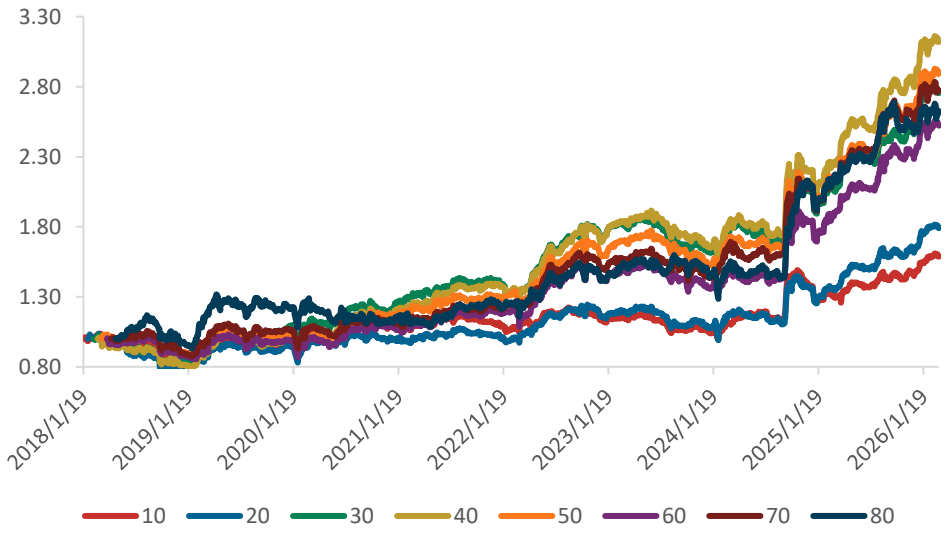
3.3. 择时策略的稳健性检验

传统量化择时模型常被诟病存在过拟合风险，即策略效果高度依赖特定参数设定或特定标的选择，参数微调或标的切换后效果大幅衰减。本节从参数敏感性与标的敏感性两个维度对模型进行压力测试。

3.3.1. 参数敏感性测试

以策略 1 为例，对回看窗口参数 N 进行遍历测试，N 从 10 个交易日至 80 个交易日，步长为 10。

图25：不同参数下中证全指择时策略超额收益



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 19 日至 2026 年 3 月 13 日

表12：不同参数下中证全指择时策略全区间超额收益风险统计指标

参数	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
10	6.08%	11.83%	-19.34%	0.51	0.31
20	7.77%	13.09%	-25.72%	0.59	0.30
30	13.98%	13.64%	-21.16%	1.02	0.66
40	15.94%	14.09%	-21.33%	1.13	0.75
50	14.89%	14.14%	-16.60%	1.05	0.90
60	12.89%	14.10%	-16.70%	0.91	0.77
70	14.37%	14.01%	-17.34%	1.03	0.83
80	12.26%	13.98%	-17.39%	0.88	0.71

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 19 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

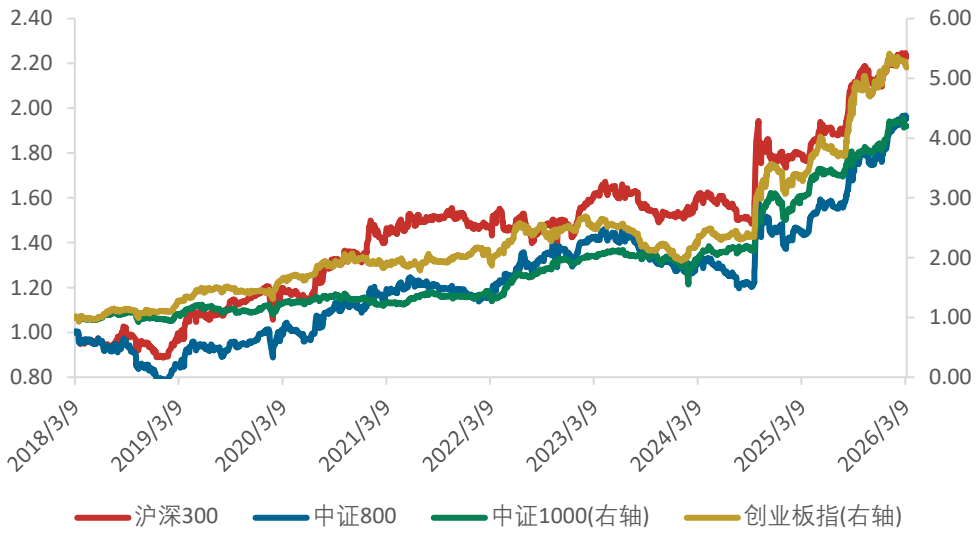
测试结果显示，除 N=10 和 N=20 两个极短参数外，其余参数下策略均取得了稳定的正超额收益。N=40 时表现最优，年化超额 15.94%，收益波动比 1.13；N=30 至 N=80 区间内，年化超额收益稳定在 12%-15%之间，收益波动比均在 0.88 以上。

短参数（N=10、20）表现较弱可能源于回看窗口过短导致均值估计不稳定，容易受到短期噪音干扰。中长参数（N=30-80）表现稳健，说明模型捕捉到的技术形态特征在不同时间尺度上具有一致性，不存在明显的参数过拟合问题。

3.3.2. 标的敏感性测试

以策略 1（N=40）为例，将择时逻辑应用于沪深 300、中证 800、中证 1000、创业板指等不同风格的宽基指数。

图26：常见指数择时策略超额收益



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 19 日至 2026 年 3 月 13 日

表13：常见指数择时策略分年度超额收益

年份	沪深 300	中证 800	中证 1000	创业板指
2018	-11.01%	-20.94%	-2.25%	10.08%
2019	33.42%	25.90%	19.03%	31.02%
2020	17.79%	14.43%	11.74%	34.65%
2021	6.36%	2.66%	4.38%	5.68%
2022	-3.05%	12.13%	40.10%	19.57%
2023	6.59%	-0.75%	0.79%	-19.50%

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2024	16.23%	11.78%	47.91%	68.95%
2025	21.05%	25.02%	40.13%	53.32%
2026	3.25%	7.82%	5.63%	1.28%
全区间	10.98%	9.13%	20.44%	23.79%

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

测试结果显示，同一套择时策略在不同宽基指数上均取得了显著的正超额收益。沪深 300 全区间超额 10.98%，中证 800 超额 9.13%，中证 1000 超额 20.44%，创业板指超额 23.79%。值得注意的是，模型在中小盘指数（中证 1000、创业板指）上的表现优于大盘指数，这可能与中小盘股票的技术形态特征更为显著、市场有效性相对较弱有关。

分年度观察，各指数择时策略在 2019 年、2022 年、2024 年等关键年份均取得了较好的超额收益，且超额收益的符号在不同指数间高度一致，说明模型捕捉到的是市场层面的系统性择时信号。

参数敏感性与标的敏感性测试共同验证了模型的稳健性。该模型在较宽的参数区间内表现稳定，且择时逻辑可平滑迁移至不同风格的宽基指数，这与传统基于单一标的、单一参数过度优化的择时模型形成鲜明对比。这种稳健性源于模型在数千只股票、数年时间跨度的大样本上进行训练，学习到的是具有普适性的价格演变规律，而非针对特定标的或特定时期的统计套利机会。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

4. 多周期技术形态“专家系统”的构建与轮动策略应用

优秀的技术分析专家在实战中往往不会局限于单一时间周期，而是会综合参考日 K 线、周 K 线甚至月 K 线等多个维度的形态特征，通过跨周期信息的交叉验证形成更为稳健的交易决策。本章在前文日 K 模型的基础上，引入周 K 线数据作为补充特征，构建多周期技术形态专家系统，并将其应用于风格轮动、行业轮动与 ETF 轮动等截面比较场景。

4.1. 多周期信息融合的架构选择：共享参数 vs 独立参数

在技术实现层面，如何处理日 K 与周 K 两个不同频率的时序数据，存在两种截然不同的架构设计哲学：

方案一：共享 GRU 架构

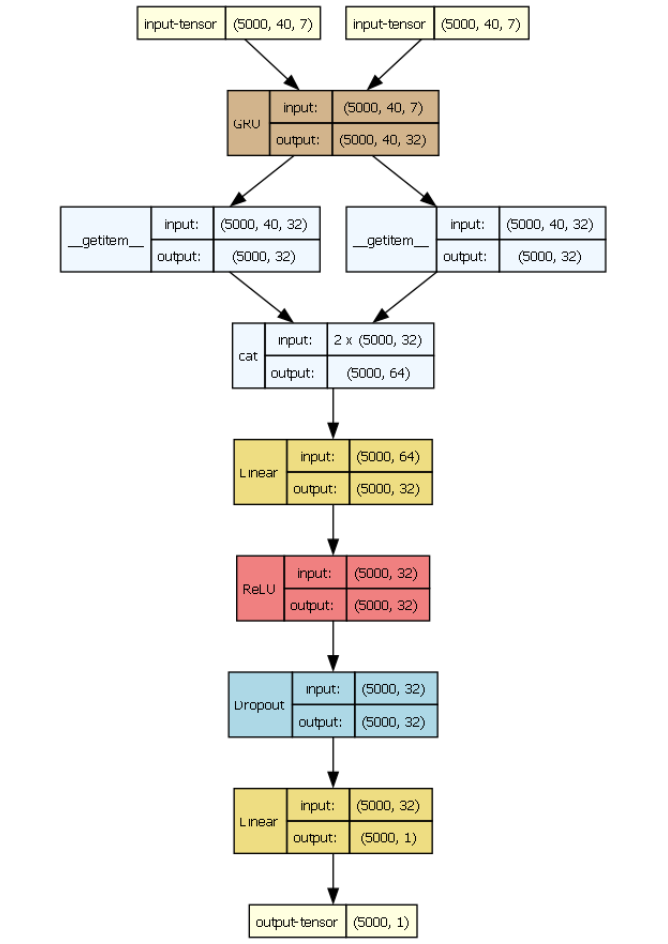
该方案假设不同周期的 K 线形态遵循相同的演变规律，因此日 K 与周 K 共用同一套 GRU 参数进行特征提取。这种设计借鉴了某些经典技术分析流派的理念——无论是日线还是周线，支撑位、阻力位、趋势线等核心概念的判断逻辑是一致的，只是时间尺度不同。共享参数的优势在于参数效率高，模型容量小，训练速度快，且能够强制模型学习到跨周期通用的形态特征，正则的特性也更抗过拟合。

方案二：独立 GRU 架构

该方案认为日 K 与周 K 可能蕴含差异化的市场信息——例如日 K 更多反映短期情绪波动与噪音交易，而周 K 更能体现中期趋势与机构行为。因此为两个周期分别配置独立的 GRU 模块，允许模型针对不同频率数据学习专门化的特征提取策略。独立参数的代价是模型容量翻倍，但潜在收益是更强的表征能力。

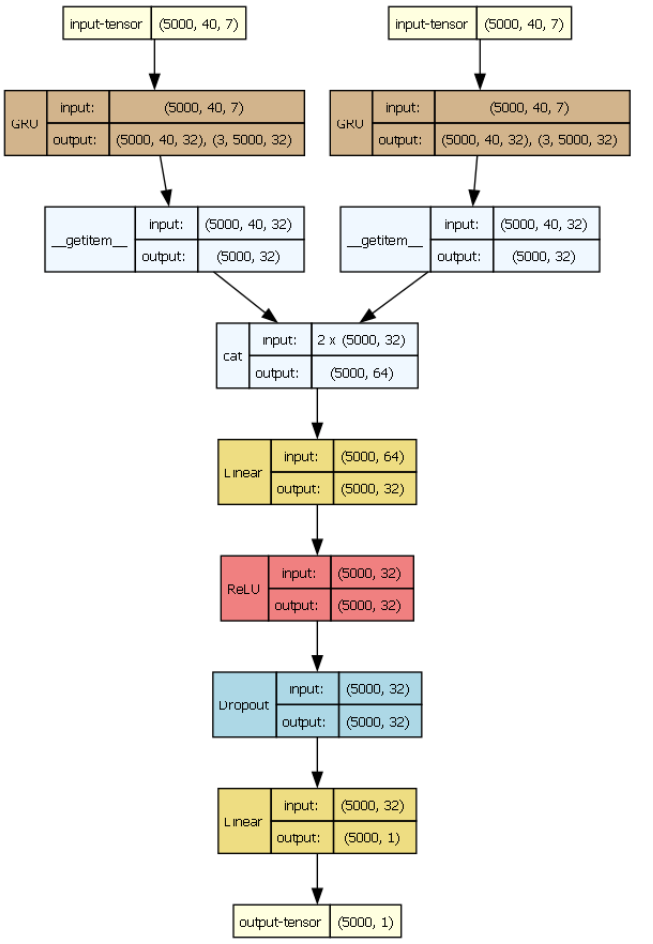
请务必阅读正文之后的免责声明部分

图27：日 K+周 K 共享 GRU 示意图



数据来源：东吴证券研究所绘制

图28：日 K+周 K 独立 GRU 示意图



数据来源：东吴证券研究所绘制

为量化评估独立 GRU 架构中两个子模块是否真正学习到了差异化特征，我们提取日 K-GRU 与周 K-GRU 的全部参数（包括权重矩阵与偏置向量），将每对对应的参数张量展平为一维向量后首尾拼接，构建两个包含数万个参数的超长向量，计算其 Pearson 相关系数与 Spearman 秩相关系数。

表14：日 K 与周 K 独立的 GRU 参数相关性

年份	Pearson 相关性	Spearman 相关性
2018	-0.73%	-0.28%
2019	-0.82%	-0.35%
2020	-0.80%	-0.33%
2021	-0.80%	-0.36%
2022	-0.72%	-0.29%
2023	-0.70%	-0.30%
2024	-0.61%	-0.25%

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2025	-0.50%	-0.19%
2026	-0.51%	-0.20%
均值	**-0.69%**	**-0.29%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

统计结果显示，日 K-GRU 与周 K-GRU 的参数 Pearson 相关性均值为-0.69%，Spearman 相关性均值为-0.29%，接近零相关。这一结果表明两个子模块在训练过程中确实演化出了高度差异化的特征提取策略，而非陷入表征冗余，低相关性的出现可能暗示两个模块在某种程度上形成了互补关系。

表15：日 K+周 K 共享 GRU 模型 IC 统计指标

	截面 IC 均值	时序 IC 均值	Panel IC	截面 ICIR	时序 ICIR
2018	10.98%	12.11%	12.28%	1.32	0.86
2019	9.65%	8.39%	8.07%	1.08	0.64
2020	8.16%	9.76%	6.47%	0.76	0.74
2021	6.64%	9.03%	7.84%	0.79	0.58
2022	8.04%	13.58%	10.59%	0.83	0.90
2023	5.00%	6.62%	5.50%	0.43	0.39
2024	12.86%	16.69%	11.64%	0.99	1.26
2025	7.91%	11.47%	8.65%	0.92	0.79
2026	5.50%	10.00%	6.16%	0.62	0.35
均值	**8.30%**	**10.85%**	**8.58%**	**0.86**	**0.72**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 1 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日

表16：日 K+周 K 独立 GRU 模型 IC 统计指标

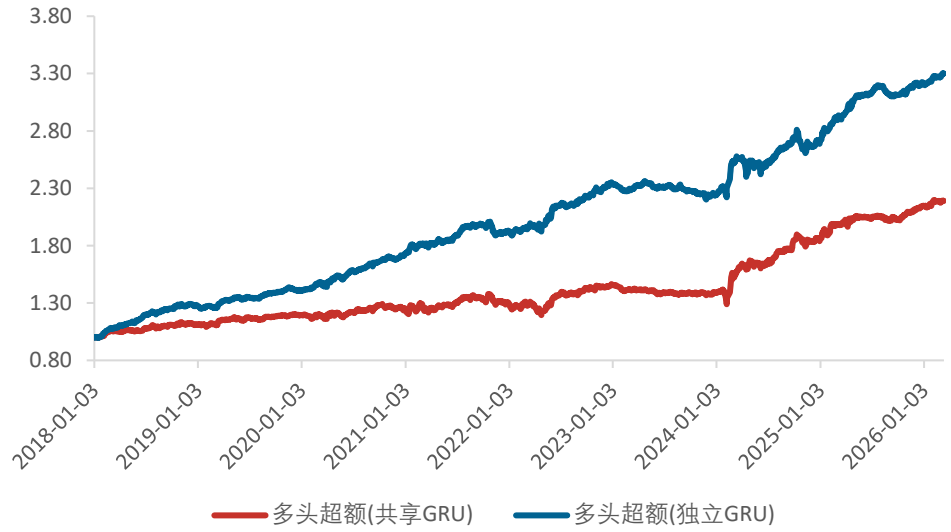
	截面 IC 均值	时序 IC 均值	Panel IC	截面 ICIR	时序 ICIR
2018	12.36%	9.61%	11.92%	1.50	0.61
2019	9.73%	11.33%	10.93%	1.17	0.85
2020	10.44%	9.49%	8.07%	1.26	0.70
2021	8.67%	8.88%	8.85%	1.25	0.57
2022	9.46%	14.30%	13.27%	1.04	0.94
2023	6.73%	5.98%	7.07%	0.69	0.35
2024	12.27%	11.35%	9.46%	1.10	0.85
2025	8.02%	9.43%	8.43%	0.97	0.62
2026	7.88%	7.43%	7.91%	0.88	0.25
均值	**9.51%**	**9.75%**	**9.55%**	**1.10**	**0.64**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 1 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图29：共享 GRU 与独立 GRU 模型多头超额净值对比



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 1 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日

从 IC 统计指标来看，独立 GRU 架构在截面 IC 均值（9.51% vs 8.30%）、Panel IC（9.55% vs 8.58%）以及截面 ICIR（1.10 vs 0.86）等关键指标上全面优于共享 GRU 架构。多头超额净值曲线同样验证了这一结论，独立 GRU 模型的累计超额收益显著更高，且回撤控制更优。

相较于纯日 K 模型，日周 K 独立 GRU 模型的截面 IC 均值从 9.14%提升至 9.51%，提升 0.37 个百分点，截面 ICIR 从 1.00 提升至 1.10，说明引入周 K 信息后模型的横截面选股能力得到了实质性增强。时序 IC 略有下降（从 10.25%降至 9.75%），但 Panel IC 基本持平，表明多周期信息的引入在提升截面区分度的同时，并未损害时序预测的整体有效性。

基于上述分析，本文后续实验均采用独立 GRU 架构。该架构通过赋予不同周期数据独立的学习空间，使模型能够同时捕捉短期波动与中期趋势的复合信号，在截面比较任务中展现出更强的 alpha 捕获能力。

4.2. 风格轮动：以成长与价值、大盘与小盘为例

风格轮动一直是量化投资中的难题。由于风格指数数量有限（通常仅 2-3 个），截面样本稀缺，传统基于统计回归或机器学习的方法极易过拟合。同时，风格切换往往由宏观环境、政策周期、流动性等复杂因素驱动，缺乏稳定的前瞻性指标。本文构建的技术形态专家模型提供了一种全新视角——通过解读风格指数自身的 K 线形态，直接预测

请务必阅读正文之后的免责声明部分

其未来相对强弱，绕开了对宏观变量建模的困难。

4.2.1. 成长价值风格轮动

以国证成长（399370.SZ）与国证价值（399371.SZ）指数为投资标的，两者等权组合作为基准。模型对两个指数分别输出绝对收益预测因子值，基于因子值构建三种轮动策略：

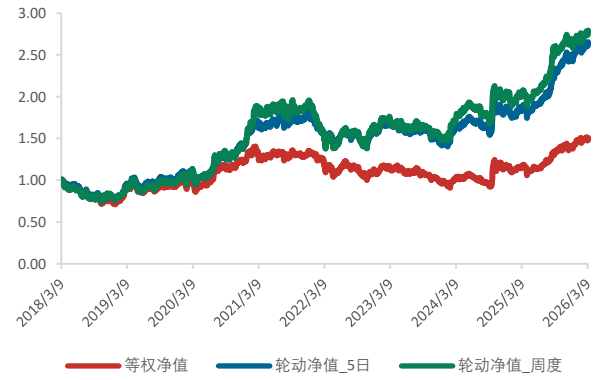
1) **策略 1（纯截面轮动）：** 全仓持有当前截面因子值较大的指数

2) **策略 2（纯时序变化轮动）：** 计算当前因子值相对过去 40 日均值的偏离度，全仓持有时序变化最大的指数

3) **策略 3（截面与时序综合）：** 全仓持有策略 1 与策略 2 共同看好的指数；若两者观点分歧则等权持有

策略 1 在 2018-2026 年间表现优异。5 日调仓版本全区间年化收益 13.41%，相对等权基准超额 7.42%，收益回撤比 0.71；周度调仓版本年化收益 14.16%，超额 8.14%。从分年度表现看，该策略在 2018 年、2020 年、2021 年、2022 年等风格剧烈切换的年份均取得了显著正超额，年化超额收益在 8%-12%区间。2019 年与 2023 年表现相对平淡，但仍维持了正超额或小幅负超额，展现出较好的稳健性。

图30：国证成长价值轮动策略 1 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图31：国证成长价值轮动策略 1 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

表17：国证成长价值轮动策略 1 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-28.13%	-22.70%	-22.45%	7.37%	7.79%
2019	37.57%	38.75%	33.52%	0.75%	-3.10%
2020	28.21%	39.51%	44.76%	9.04%	13.12%
2021	4.81%	17.25%	26.00%	11.87%	20.30%
2022	-18.47%	-10.07%	-15.21%	10.10%	3.74%
2023	-8.22%	-8.03%	-5.24%	0.09%	3.12%
2024	15.73%	27.19%	32.44%	8.90%	13.48%
2025	24.07%	36.43%	32.07%	9.76%	6.31%
2026	4.89%	4.82%	4.60%	-0.10%	-0.32%
全区间	**5.37%**	**13.41%**	**14.16%**	**7.42%**	**8.14%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表18：国证成长价值轮动策略 1 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
等权净值	5.37%	18.97%	-35.25%	0.28	0.15
轮动净值_5 日	13.41%	18.91%	-24.98%	0.71	0.54
轮动净值_周度	14.16%	19.61%	-29.61%	0.72	0.48
轮动净值_5 日（超额）	7.42%	6.11%	-10.49%	1.21	0.71
轮动净值_周度（超额）	8.14%	7.83%	-14.66%	1.04	0.56

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

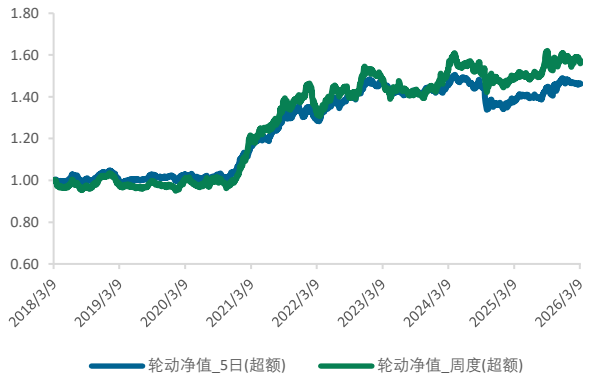
策略 2 的表现弱于策略 1，5 日调仓版本全区间年化收益 10.75%，超额 5.05%；周度调仓版本年化收益 11.75%，超额 6.04%。该策略在 2021 年表现突出，年化超额收益超过 20%，但在 2023 年与 2024 年出现了较大回撤。

图32：国证成长价值轮动策略 2 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图33：国证成长价值轮动策略 2 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表19：国证成长价值轮动策略 2 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-28.13%	-25.56%	-26.58%	3.55%	2.10%
2019	37.57%	34.91%	30.61%	-1.87%	-5.04%
2020	28.21%	35.89%	36.98%	6.08%	6.93%
2021	4.81%	27.05%	41.27%	21.20%	34.99%
2022	-18.47%	-7.74%	-11.16%	13.06%	8.99%
2023	-8.22%	-11.80%	-14.23%	-3.92%	-6.59%
2024	15.73%	10.68%	18.86%	-4.71%	2.37%
2025	24.07%	36.01%	35.49%	9.60%	9.34%
2026	4.89%	3.45%	3.41%	-1.38%	-1.41%
全区间	**5.37%**	**10.75%**	**11.75%**	**5.05%**	**6.04%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表20：国证成长价值轮动策略 2 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
等权净值	5.37%	18.97%	-35.25%	0.28	0.15
轮动净值_5 日	10.75%	19.59%	-29.17%	0.55	0.37
轮动净值_周度	11.75%	20.48%	-30.69%	0.57	0.38

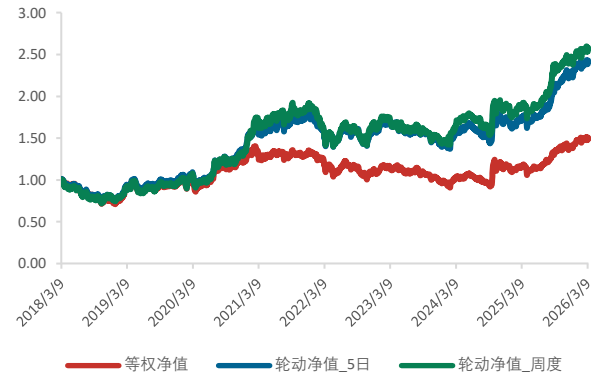
请务必阅读正文之后的免责声明部分

轮动净值_5 日（超额）	5.05%	5.85%	-11.09%	0.86	0.45
轮动净值_周度（超额）	6.04%	7.83%	-11.54%	0.77	0.52

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

策略 3 综合了截面与时序两个维度的信号，表现介于策略 1 与策略 2 之间。5 日调仓版本全区间年化收益 12.12%，超额 6.27%，收益回撤比 0.65；周度调仓版本年化收益 13.02%，超额 7.15%。该策略通过双重信号过滤，在一定程度上降低了单一信号的误判风险，超额收益曲线相对更为平滑。

图34：国证成长价值轮动策略 3 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图35：国证成长价值轮动策略 3 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表21：国证成长价值轮动策略 3 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-28.13%	-24.13%	-24.54%	5.47%	4.91%
2019	37.57%	36.82%	32.07%	-0.56%	-4.07%
2020	28.21%	37.74%	40.85%	7.59%	10.01%
2021	4.81%	22.11%	33.57%	16.49%	27.57%
2022	-18.47%	-8.88%	-13.10%	11.62%	6.46%
2023	-8.22%	-9.91%	-9.80%	-1.91%	-1.81%
2024	15.73%	18.79%	25.60%	1.99%	7.90%
2025	24.07%	36.24%	33.82%	9.70%	7.85%
2026	4.89%	4.13%	4.01%	-0.75%	-0.86%
全区间	**5.37%**	**12.12%**	**13.02%**	**6.27%**	**7.15%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

表22：国证成长价值轮动策略 3 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
等权净值	5.37%	18.97%	-35.25%	0.28	0.15
轮动净值_5 日	12.12%	19.08%	-27.10%	0.64	0.45
轮动净值_周度	13.02%	19.72%	-28.34%	0.66	0.46
轮动净值_5 日（超额）	6.27%	5.42%	-9.59%	1.16	0.65
轮动净值_周度（超额）	7.15%	6.95%	-10.62%	1.03	0.67

数据来源：Wind、东吴证券研究所

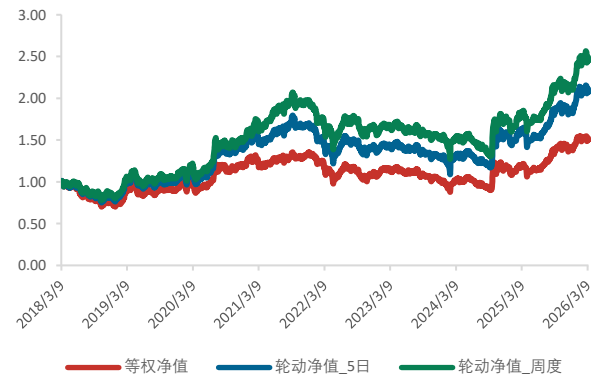
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

4.2.2. 大小盘风格轮动

以巨潮大盘指数（399314.SZ）与巨潮小盘指数（399316.SZ）为标的，采用策略 3（截面与时序综合）进行轮动。

大小盘轮动策略同样取得了稳健的超额收益。5 日调仓版本全区间年化收益 9.93%，超额 4.23%，收益回撤比 0.46；周度调仓版本年化收益 12.31%，超额 6.53%，收益回撤比 0.66。从分年度表现看，该策略在 2018 年、2019 年、2020 年等大小盘风格分化明显的年份表现突出。

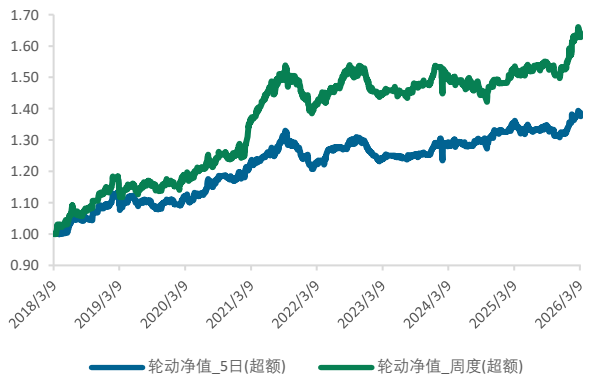
图36：巨潮大小盘轮动策略 3 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图37：巨潮大小盘轮动策略 3 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表23：巨潮大小盘轮动策略 3 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-28.70%	-22.35%	-18.60%	8.81%	14.05%
2019	34.31%	37.10%	37.46%	1.89%	2.15%

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2020	28.54%	38.93%	41.56%	8.05%	10.13%
2021	8.48%	12.94%	21.09%	4.07%	11.64%
2022	-19.59%	-18.42%	-17.87%	1.46%	2.32%
2023	-5.18%	-3.30%	-0.83%	1.98%	4.59%
2024	12.61%	15.82%	8.72%	2.92%	-3.36%
2025	25.81%	26.90%	31.99%	0.97%	4.99%
2026	4.41%	7.10%	9.17%	2.67%	4.68%
全区间	**5.45%**	**9.93%**	**12.31%**	**4.23%**	**6.53%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表24：巨潮大小盘轮动策略 3 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
等权净值	5.45%	20.11%	-35.07%	0.27	0.16
轮动净值_5 日	9.93%	20.61%	-39.28%	0.48	0.25
轮动净值_周度	12.31%	21.12%	-38.41%	0.58	0.32
轮动净值_5 日（超额）	4.23%	4.76%	-9.21%	0.89	0.46
轮动净值_周度（超额）	6.53%	6.05%	-9.93%	1.08	0.66

数据来源：东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

技术形态专家模型在风格轮动场景中展现出了超越传统方法的优势：（1）无需依赖宏观变量或基本面因子，仅通过解读指数 K 线形态即可形成前瞻性判断；（2）模型在个股层面的大样本训练使其具备良好的跨标的泛化能力，能够直接应用于从未见过的风格指数；（3）截面信号与时序信号的结合提供了多维度的决策依据，提升了轮动策略的稳健性。

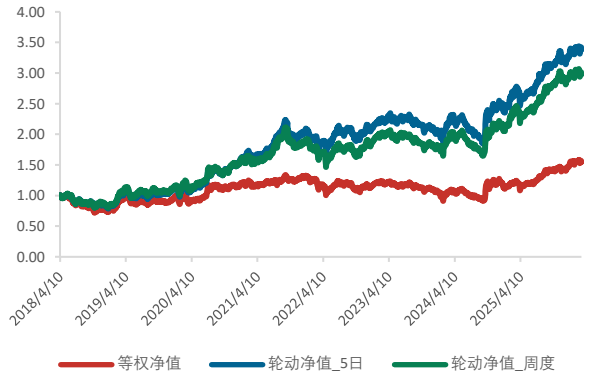
4.3. 行业轮动：中信一级行业间动态配置

行业轮动的复杂度同样不低，中信一级行业分类包含 28 个行业（剔除综合与综合金融），行业间相关性结构更为复杂，轮动信号的噪音也相应增加。本节将技术形态专家模型应用于行业指数，构建多头组合持有因子值排名前 6 的行业，基准为 28 个行业等权组合。

策略 1 表现优异。5 日调仓版本全区间年化收益 17.35%，相对等权基准超额 10.64%，收益回撤比 1.12；周度调仓版本年化收益 15.39%，超额 8.76%。从超额收益曲线看，该策略在 2018-2022 年间持续跑赢基准，累计超额收益超过 100%，展现出强劲的 alpha 捕获能力。分年度观察，除 2026 年（样本期较短）外，其余年份均实现正超额，其中 2018 年、2020 年、2021 年、2022 年年化超额收益均超过 10%。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

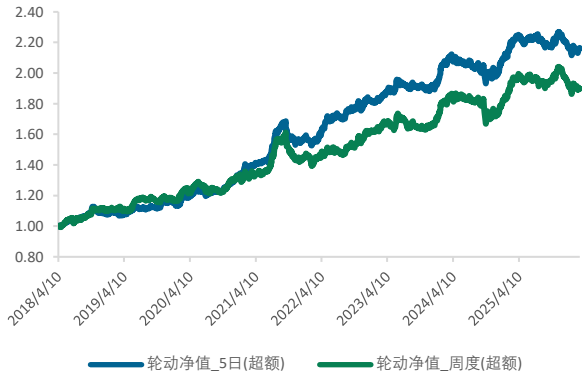
图38：中信一级行业轮动策略 1 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图39：中信一级行业轮动策略 1 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表25：中信一级行业轮动策略 1 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-26.01%	-19.40%	-17.88%	8.76%	10.87%
2019	28.86%	37.57%	36.58%	6.57%	5.84%
2020	23.11%	40.88%	38.52%	14.76%	12.85%
2021	11.99%	31.48%	22.10%	17.73%	9.38%
2022	-13.79%	0.59%	-3.68%	16.57%	11.48%
2023	-4.18%	-0.28%	-1.10%	4.03%	3.17%
2024	9.03%	20.10%	18.73%	9.00%	7.42%
2025	23.75%	31.19%	35.09%	5.84%	8.98%
2026	5.69%	4.44%	2.89%	-1.26%	-2.71%
全区间	**5.90%**	**17.35%**	**15.39%**	**10.64%**	**8.76%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表26：中信一级行业轮动策略 1 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
等权净值	5.90%	19.68%	-31.61%	0.30	0.19
轮动净值_5 日	17.35%	20.01%	-26.33%	0.87	0.66
轮动净值_周度	15.39%	20.31%	-30.83%	0.76	0.50
轮动净值_5 日（超额）	10.64%	6.77%	-9.53%	1.57	1.12
轮动净值_周度（超额）	8.76%	8.06%	-13.65%	1.09	0.64

数据来源：Wind、东吴证券研究所

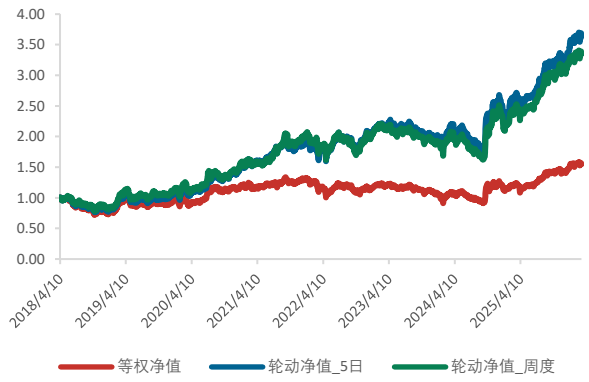
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

参考因子值时序变化的策略 2，表现优于参考截面因子值的策略 1。5 日调仓版本全区间年化收益 17.35%，超额 10.64%;周度调仓版本年化收益 15.39%，超额 8.76%。

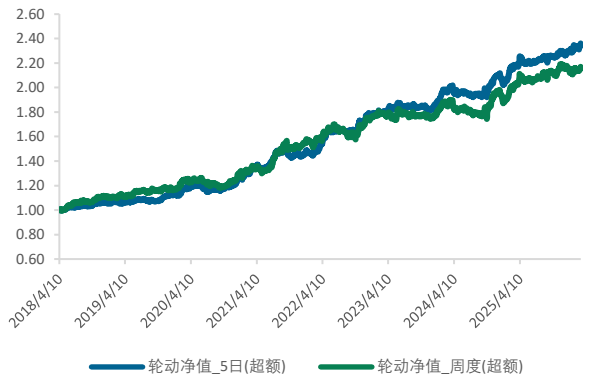
研究中的多次测算发现，在行业轮动应用中，参考因子值时序变化的策略，优于参考截面因子值的策略，这可能是因为因子值时序变化更能捕捉行业底部启动或者上涨动力不足等边际变化信号，能够在市场共识形成之前识别出动量反转的苗头，同时也更好地反映了行业相对估值修复或透支的动态过程。

图40：中信一级行业轮动策略 2 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图41：中信一级行业轮动策略 2 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表27：中信一级行业轮动策略 2 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-26.01%	-21.14%	-17.61%	6.52%	11.33%
2019	28.86%	35.52%	34.33%	5.16%	4.18%
2020	23.11%	39.19%	37.50%	13.19%	11.90%
2021	11.99%	28.19%	33.69%	14.57%	19.53%
2022	-13.79%	5.65%	-2.81%	22.58%	12.77%
2023	-4.18%	0.02%	-2.96%	4.35%	1.22%
2024	9.03%	21.24%	18.67%	10.77%	8.38%
2025	23.75%	37.53%	38.93%	11.37%	12.44%
2026	5.69%	8.45%	6.07%	2.61%	0.37%
全区间	**5.90%**	**18.46%**	**17.19%**	**11.86%**	**10.66%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表28：中信一级行业轮动策略 2 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比

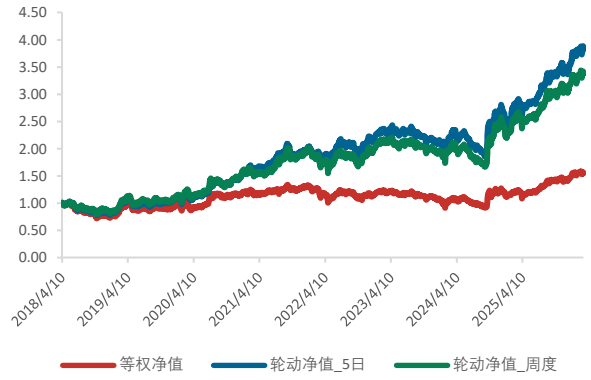
请务必阅读正文之后的免责声明部分

等权净值	5.90%	19.68%	-31.61%	0.30	0.19
轮动净值_5 日	18.46%	20.66%	-25.16%	0.89	0.73
轮动净值_周度	17.19%	21.16%	-26.51%	0.81	0.65
轮动净值_5 日（超额）	11.86%	6.42%	-5.81%	1.85	2.04
轮动净值_周度（超额）	10.66%	7.89%	-8.26%	1.35	1.29

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

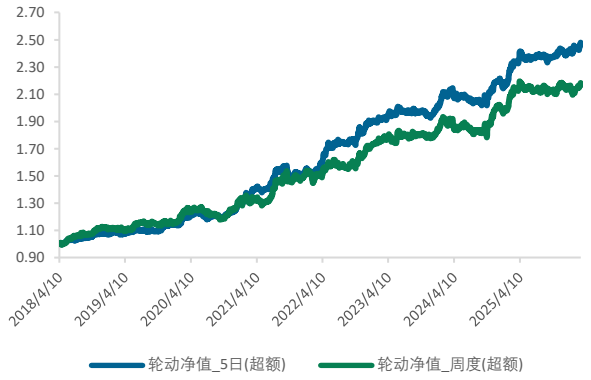
策略 3 综合截面与时序信号后，表现进一步提升。5 日调仓版本全区间年化收益 19.28%，超额 12.60%，收益回撤比 2.12；周度调仓版本年化收益 17.32%，超额 10.74%，收益回撤比 1.38。该策略的最大回撤控制在-7.79%以内，显著优于前两种策略，说明双重信号的交叉验证有效降低了误判风险。从收益回撤比来看，策略 3 的风险调整后收益指标达到 2.12，在所有测试策略中表现最优。

图42：中信一级行业轮动策略 3 净值与等权策略净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图43：中信一级行业轮动策略 3 净值相对等权超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表29：中信一级行业轮动策略 3 净值与等权策略分年度收益

年份	等权净值	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-26.01%	-19.94%	-17.08%	8.10%	12.02%
2019	28.86%	35.97%	32.00%	5.44%	2.27%
2020	23.11%	40.56%	41.15%	14.34%	14.92%
2021	11.99%	30.28%	27.42%	16.48%	13.95%
2022	-13.79%	7.46%	-1.31%	24.63%	14.41%
2023	-4.18%	0.25%	0.76%	4.59%	5.07%
2024	9.03%	20.35%	20.76%	9.87%	10.20%
2025	23.75%	37.22%	34.36%	11.06%	8.65%
2026	5.69%	8.24%	6.55%	2.41%	0.86%

请务必阅读正文之后的免责声明部分

全区间	5.90%	19.28%	17.32%	12.60%	10.74%

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表30：中信一级行业轮动策略 3 净值与等权策略全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
等权净值	5.90%	19.68%	-31.61%	0.30	0.19
轮动净值_5 日	19.28%	20.51%	-24.19%	0.94	0.80
轮动净值_周度	17.32%	20.98%	-24.24%	0.83	0.71
轮动净值_5 日（超额）	12.60%	6.38%	-5.95%	1.97	2.12
轮动净值_周度（超额）	10.74%	7.89%	-7.79%	1.36	1.38

数据来源：Wind、东吴证券研究所

数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

技术形态专家模型在行业轮动场景中的表现超出预期。尽管行业数量众多、相关性结构复杂，模型依然能够稳健地识别出未来表现较优的行业组合。这一结果验证了模型在更高维度截面比较任务中的泛化能力，也为量化行业配置提供了一种全新的技术路径。

4.4. ETF 轮动：直接面向可交易标的的实战策略

传统量化 ETF 轮动策略多以中信一级行业指数为研究对象，通过行业轮动信号映射到对应的行业 ETF 上。这种间接映射方式存在诸多局限：（1）中信行业指数与 ETF 跟踪指数往往不完全一致，存在跟踪误差；（2）部分主题 ETF（如红利 ETF、中证 1000ETF）无法归入传统行业分类；（3）同一行业内部可能存在细分主题（如传媒行业下的影视 ETF 与游戏 ETF），一级行业层面的信号无法捕捉这种分化。

本文构建的技术形态专家模型能够直接对 ETF 跟踪指数进行推理预测，从根本上规避了上述问题。模型输入为 ETF 跟踪指数的日 K 与周 K 数据，输出为该指数的绝对收益预测因子值，基于因子值直接构建 ETF 组合，实现了从信号生成到交易执行的无缝衔接。

ETF 池构建与数据处理：

1) **初步筛选：**从全市场 ETF 中筛选股票型 ETF，要求为指数基金、非联接基金、初始份额

2) **跟踪指数映射：**提取每只 ETF 的跟踪指数代码，构建 ETF 与指数的映射关系

3) **指数行情调整：**由于大部分 ETF 的跟踪指数为价格指数而非全收益指数，需

请务必阅读正文之后的免责声明部分

根据对应的全收益指数收盘价对 K 线数据进行调整，以准确反映股息再投资后的真实收益

4) **ETF 去重：**计算每只 ETF 过去 120 日的日均成交额，若多只 ETF 跟踪同一指数，仅保留日均成交额最大的一只，避免重复配置

5) **流动性筛选：**在剩余 ETF 中，剔除日均成交额排名后 50%的 ETF（截至 2026 年 3 月 13 日，该阈值为 2947.45 万元），确保策略的可交易性

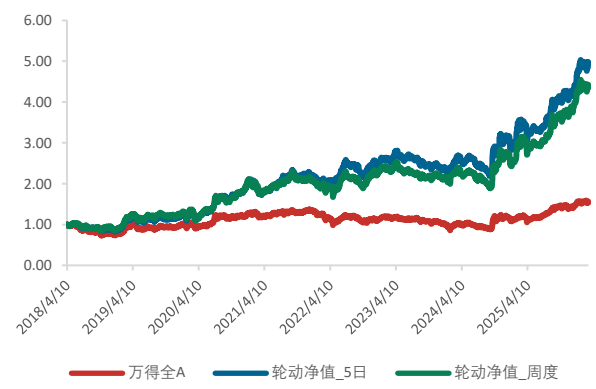
组合构建方法：

1) **因子合成：**将截面因子与时序因子分别进行截面去极值与标准化处理后，合成综合因子

2) **相关性约束选股：**在因子值排名靠前的候选池中，综合考虑预期收益与指数间相关性，通过优化算法选出 6 只 ETF。具体而言，采用多起点贪心搜索算法，在每个起点依次加入使组合“收益/风险”比率（预期收益之和除以相关性矩阵之和的平方根）最大化的 ETF，最终选取全局最优的 6 只 ETF 组合

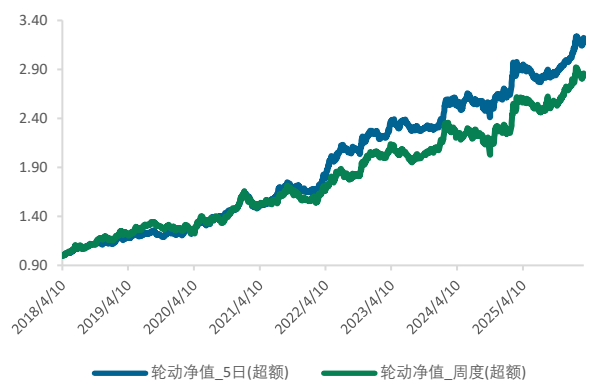
3) **等权配置：**对选出的 6 只 ETF 进行等权配置，每 5 个交易日调仓一次

图44：ETF 轮动策略净值与万得全 A 净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

图45：ETF 轮动策略净值相对万得全 A 超额净值



数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表31：ETF 轮动策略净值与万得全 A 分年度收益

年份	万得全 A	轮动净值_5 日	轮动净值_周度	轮动净值_5 日（超额）	轮动净值_周度（超额）
2018	-25.87%	-15.24%	-12.55%	14.05%	17.57%
2019	33.02%	40.96%	42.09%	5.91%	6.66%
2020	25.62%	64.13%	60.18%	31.77%	28.50%

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2021	9.17%	13.10%	5.82%	3.95%	-2.71%
2022	-18.66%	11.03%	5.99%	36.22%	30.18%
2023	-5.19%	-2.95%	-3.66%	2.39%	1.67%
2024	10.00%	27.93%	22.20%	15.53%	10.31%
2025	27.65%	43.57%	51.25%	13.10%	19.25%
2026	5.31%	12.50%	10.13%	6.81%	4.64%
全区间	**5.84%**	**23.28%**	**21.35%**	**16.56%**	**14.74%**

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

表32：ETF 轮动策略净值与万得全 A 全区间收益风险统计指标

	年化收益	年化波动	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
万得全 A	5.84%	20.32%	-37.17%	0.29	0.16
轮动净值_5 日	23.28%	22.62%	-22.21%	1.03	1.05
轮动净值_周度	21.35%	23.28%	-27.09%	0.92	0.79
轮动净值_5 日（超额）	16.56%	9.20%	-10.53%	1.80	1.57
轮动净值_周度（超额）	14.74%	10.66%	-13.86%	1.38	1.06

数据来源：Wind、东吴证券研究所
数据日期：2018 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日

ETF 轮动策略取得了显著的超额收益。5 日调仓版本全区间年化收益 23.28%，相对万得全 A 超额 16.56%，收益波动比 1.80，收益回撤比 1.57；周度调仓版本年化收益 21.35%，超额 14.74%。从分年度表现看，该策略在 2018 年、2020 年、2022 年、2024 年、2025 年等年份均取得了两位数的年化超额收益，其中 5 日调仓版本在 2022 年超额收益高达 36.22%，在绝对收益上也成功规避了市场下跌。

相较于前文的行业轮动策略，ETF 轮动策略的超额收益更高（16.56% vs 12.60%），这可能源于：（1）ETF 池涵盖了行业、主题、风格等多维度标的，提供了更丰富的 alpha 来源；（2）直接基于 ETF 跟踪指数建模避免了传统 ETF 轮动方法下行业映射的信息损失；（3）相关性约束选股算法有效控制了组合的集中度风险。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

5. 模型创新与实证结论

5.1. 研究成果总结

本研究构建了一套基于 GRU 神经网络的 K 线技术分析专家模型体系，通过深度学习方法实现了对市场技术形态特征的自动化提取与智能化预测。实证结果表明，该模型在截面选股、时序择时、风格轮动、行业轮动以及 ETF 轮动等多个应用场景中均展现出稳健的超额收益获取能力。

模型核心能力验证

单周期日 K 模型在 2018-2026 年间的全样本测试中，截面 IC 均值达到 9.14%，对应 ICIR 为 1.00；时序 IC 均值为 10.25%，时序 ICIR 为 0.68；Panel IC 为 9.55%，验证了模型在时空双维度上的整体有效性。截面选股多头组合相对全 A 等权基准实现了年化 10.73%的超额收益，收益回撤比 0.71，在 2018 年、2020 年、2022 年等市场波动较大的年份表现尤为突出。

择时能力的突破性进展

模型在指数择时领域展现出超越传统方法的预测能力。以中证全指为标的，直接推理法下的择时策略 1 全区间年化超额收益达到 15.94%，收益回撤比 0.75；策略 2 年化超额 19.92%，收益回撤比 0.89；策略 3 年化超额 13.26%，收益回撤比 0.82。值得强调的是，中证全指的 K 线形态从未出现在模型训练样本中，这一零样本推理的成功验证了模型学习到的是具有普适性的价格演变规律，而非针对特定标的的统计套利机会。

参数敏感性测试显示，在回看窗口 N=30 至 N=80 的较宽区间内，择时策略均取得了稳定的正超额收益，年化超额收益稳定在 12%-15%之间，不存在明显的参数过拟合问题。标的敏感性测试表明，同一套择时逻辑在沪深 300、中证 800、中证 1000、创业板指等不同风格宽基指数上均取得了显著正超额，其中中证 1000 超额 20.44%，创业板指超额 23.79%，验证了模型的跨标的泛化能力。

多周期融合架构的优势

引入周 K 线数据后，独立 GRU 架构的截面 IC 均值从 9.14%提升至 9.51%，截面 ICIR 从 1.00 提升至 1.10，选股能力得到实质性增强。参数相关性分析显示，日 K-GRU 与周 K-GRU 的 Pearson 相关性均值仅为-0.69%，接近零相关，证明两个子模块演化出了高度差异化且互补的特征提取策略，有效避免了表征冗余。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

轮动策略的优异表现

在风格轮动场景中，国证成长价值轮动策略全区间年化超额收益达到 7.42%，巨潮大小盘轮动策略年化超额 6.53%，均展现出较好的风险收益特征。行业轮动策略表现更为突出，中信一级行业轮动策略 3 全区间年化超额 12.60%，收益回撤比 2.12，最大回撤控制在-5.95%以内，在所有测试策略中风险调整后收益指标最优。

ETF 轮动策略取得了最显著的超额收益，5 日调仓版本全区间年化超额 16.56%，收益波动比 1.80，收益回撤比 1.57。相较于行业轮动策略，ETF 轮动的超额收益更高，这源于 ETF 池涵盖了行业、主题、风格等多维度标的，提供了更丰富的 alpha 来源，同时直接基于 ETF 跟踪指数建模避免了传统 ETF 轮动方法下行业映射的信息损失。

5.2. 模型相较传统量化方法的核心优势

统一的预测框架

传统量化选股与择时往往采用完全不同的方法论体系——选股依赖截面因子排序，择时依赖时序信号判断，两者难以有机融合。本模型通过保留原始收益率数值进行训练，使得单一模型同时具备截面比较与时序预测的双重能力，这种能力的统一为构建多层次、多场景的投资策略提供了坚实基础。

自适应的特征学习

传统技术分析依赖人工定义的形态规则，这些规则往往基于历史经验总结，难以适应市场微观结构的动态变化。本模型通过 GRU 神经网络的非线性变换，能够自动学习并提取 K 线序列中的高阶形态特征，且通过每年滚动重训练机制持续适应市场环境演变，避免了规则固化导致的策略衰减。

出色的泛化能力

传统择时模型常被诟病存在过拟合风险，策略效果高度依赖特定参数设定或特定标的选择。本模型在数千只股票、数年时间跨度的大样本上进行训练，学习到的是具有普适性的价格演变规律。实证结果显示，模型不仅在训练样本内表现稳健，更能够成功迁移至从未见过的指数数据上进行零样本推理，这种跨标的泛化能力是传统方法难以企及的。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

多维度信息整合

传统单周期技术分析容易受到市场噪音干扰，信号稳定性不足。本模型通过独立 GRU 架构实现了日 K 与周 K 等多周期信息的深度融合，不同周期的特征提取模块形成互补关系，既能捕捉短期波动，又能把握中期趋势，显著提升了信号质量与策略稳健性。

直接面向交易标的

传统行业轮动策略多以行业指数为研究对象，通过间接映射到 ETF 上，存在跟踪误差且无法覆盖主题类 ETF。本模型能够直接对 ETF 跟踪指数进行推理预测，且通过相关性约束选股算法有效控制了组合集中度风险，更贴近实战需求。且该框架或可以迁移到其他技术分析通用的领域，例如 CTA、股指期货等。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

6. 风险提示

1) **模型失效风险。**本研究模型基于历史数据训练，历史表现不代表未来收益。当市场微观结构发生重大变化、投资者行为模式显著转变或监管政策调整时，技术形态信号的有效性可能减弱甚至失效，导致策略表现不及预期。

2) **极端行情风险。**在流动性危机、政策突发冲击、系统性风险爆发等极端市场环境下，技术形态分析方法可能失效，模型无法及时识别风险或给出错误信号，导致组合出现较大回撤。

3) **过拟合风险。**深度学习模型存在对训练样本过度拟合的可能性，尤其是在样本外数据分布发生漂移时，模型泛化能力可能下降。尽管本研究通过多维度稳健性测试验证了模型的泛化性能，但实盘应用仍需持续监控并定期重训练。

4) **交易成本风险。**策略回测中设定的交易成本为理想化假设，实际交易中可能面临冲击成本、滑点、印花税调整等额外损耗。高频调仓策略对交易成本更为敏感，实际收益可能低于回测结果。

5) **流动性风险。**部分小市值股票、冷门行业 ETF 可能存在流动性不足问题，在实际交易中可能无法按预期价格成交，影响策略执行效果。大资金量运作时流动性约束更为显著。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性： 预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021
传真：（0512）62938527
公司网址： http://www.dwzq.com.cn